Εργασία Προχωρημένης Αρχιτεκτονικής Συστημάτων Πληροφορικής ΑΠΘ

Φωτεινή Κοκκώνη ΑΕΜ:10852 Τμήμα: ΗΜΜΥ ΑΠΘ

Introduction

Αρχικά λίγα λόγια για την εργασία και το σκεπτικό της προσέγγισης μου. Καθώς ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με VB αλλά και με τον gem5 η πρώτη μου σκέψη ήταν να εξερευνήσω τα αρχεία και τον κώδικα που μας δόθηκε αλλά και να τρέξω δοκιμαστηκά script για να δω statistics,output files και γενικά να καταλάβω τον κώδικα. Έτρεξα στα αρχικά στάδια ένα πείραμα που κρατούσε το cache size σταθερό και άλλαζε το associativity αλλά και έκανε Update το latency. Έπειτα έτρεξα άλλο ένα script όπου κρατούσα σταθερό το associativity και άλλαζα τα μεγέθη της cache.Γενικά όταν κατάλαβα πως να πάρω τα σωστά στατιστικά αλλά και μέχρι ΠΟΙΟ μέγεθος αξίζει να μετράω ξεκίνησα να λύνω το πρόβλημα της άσκησης. Επίσης τα Scripts που έγραψα ήταν βασισμένα στα ήδη υπάρχοντα scripts.

Code Used

4to64KiB2to16way.sh = Τρέχει simulations από 4 εως 64 KiB με διάφορα associativities και κάνει παράλληλα update το latency

128to512KiB2to16way.sh= Το ιδιο με το προηγούμενο απλά για μεγέθη 128 εως 1024KiB

MyStats.sh= Συλλέγει τα στατιστικά που χρησιμοποίησα και παρακάτω από κάθε dir του benchmark και τα μετατρέπει σε .csv αρχείο όπου γίνεται save σε dir stats στο /results/l1d_assoc_experiment

MatLabPlots.

Τρέχουμε run_all.m + load_benchmark.m για plots!

Αντίστοιχα τρέχουμε το 4to64… για τον CPU_B με τις κατάλληλες αλλαγές στον κώδικα για τα χαρακτηριστικά του CPU που απαιτούνται,αλλάζουμε το output file για να έχουμε φακέλους στατιστικών για τον B CPU και τα πειράματα του και τέλος αλλάζουμε στην ονομασία των αρχείων των simulator από CPU_A σε CPU_B. Αντίστοιχα στο MyStats.sh βάζουμε σαν «target» dir το dir που θέλουμε και το benchmark και συλλέγουμε τα στατιστικά που χρειαζόμαστε

Approach

Η μελέτη μου βασίστηκε στον τύπο AMAT:

Average Memory Access Time = Hit Time + (Miss Rate * Miss Penalty)

Hit time:Χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια επιτυχημένη πρόσβαση στα δεδομένα της μνήμης
Miss Rate: Ποσοστό αστοχίας (misses/accesses)**,**αναφέρεται στο ποσοστό των αιτημάτων δεδομένων που κάνει ο επεξεργαστής , τα οποία ΔΕΝ βρίσκονται στην προσωρινή μνήμη (cache) και επομένως απαιτούν την αναζήτησή τους από τη RAM (κύρια μνήμη) ή και πιο αργά μέσα αποθήκευσης.
Miss penalty: Ποινή Αστοχίας , ο επιπλέον χρόνος που απαιτείται για να ανακτηθούν δεδομένα από μια πιο αργή, όταν αυτά δεν βρίσκονται στη γρήγορη μνήμη cache της CPU.

Παρόλα αυτά ο κύριως παράγοντας της απόφασής μου για το τελικά configuration της L1D cache αποτελούσε ο execution time(Sim seconds) και ο τύπος AMAT χρησιμοποιήθηκε για αιτιολογία.

CPU A

Fixed Configurations:

- L1_instruction cache:8KiB,2-way,latency=2
- L2 cache:128KiB,8 way,latency=15
- L3 cache:1024KiB,16way,latency=40
- For all caches block size=64bytes

Το block size όλων των cache επιπέδων παρέμεινε ίσο με 64 bytes, χρησιμοποιώντας το default cache line size του gem5.

For CPU A

- IssueWidth:8
- ROBEntries:192
- IQEntries:64
- LSQEntries:32
- Physical Registers:256

List of Benchmarks used:

483.xalancbmk,462.libquantum,470.omnetpp,473.astar,470.lbm

Statistics

Benchmark:483.xalancbmk

4KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.011122	12105110	12535243	430133	0.034314	14677.818749
4 way	0.011533	11981367	12380557	399190	0.032243	15333.079165
8 way	0.012153	11458853	11851268	392415	0.033112	15600.657498
Full Assoc	0.011345	11981602	12580820	599218	0.047629	12373.308656

8KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.011469	12088483	12398578	310095	0.025011	18093.258414
4 way	0.012030	11372618	11650681	278063	0.023867	19338.821857
8 way	0.013095	10874645	11145289	270644	0.024283	19975.042890
Full Assoc	0.011615	11974058	12406858	432800	0.034884	14719.277107

16KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.011961	11379349	11588203	208854	0.018023	23872.235801
4 way	0.013023	10974483	11158359	183876	0.016479	26206.877570
8 way	0.014194	10717140	10881664	164524	0.015119	28807.430709
Full Assoc	0.012009	11321132	11629149	308017	0.026487	18586.685021

32KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.012892	11023307	11162270	138963	0.012449	32341.540209
4 way	0.014115	10772157	10882704	110547	0.010158	38999.053326
8 way	0.015507	10514663	10613051	98388	0.009270	43696.630016
Full Assoc	0.013059	10935600	11165437	229837	0.020585	22354.709190

64KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.014097	10789546	10891855	102309	0.009393	41516.016186
4 way	0.015482	10524563	10613143	88580	0.008346	47359.158275
8 way	0.017168	10306527	10391048	84521	0.008134	48178.026029
Full Assoc	0.014249	10712638	10884995	172357	0.015834	27422.471022

128KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.015540	10526697	10611984	85287	0.008037	47363.449295
4 way	0.017164	10309644	10390017	80373	0.007735	49811.697958
8 way	0.018977	10176330	10257948	81618	0.007957	49958.542013
Full Assoc	0.015516	10486973	10610391	123418	0.011632	35868.350168

256KiB

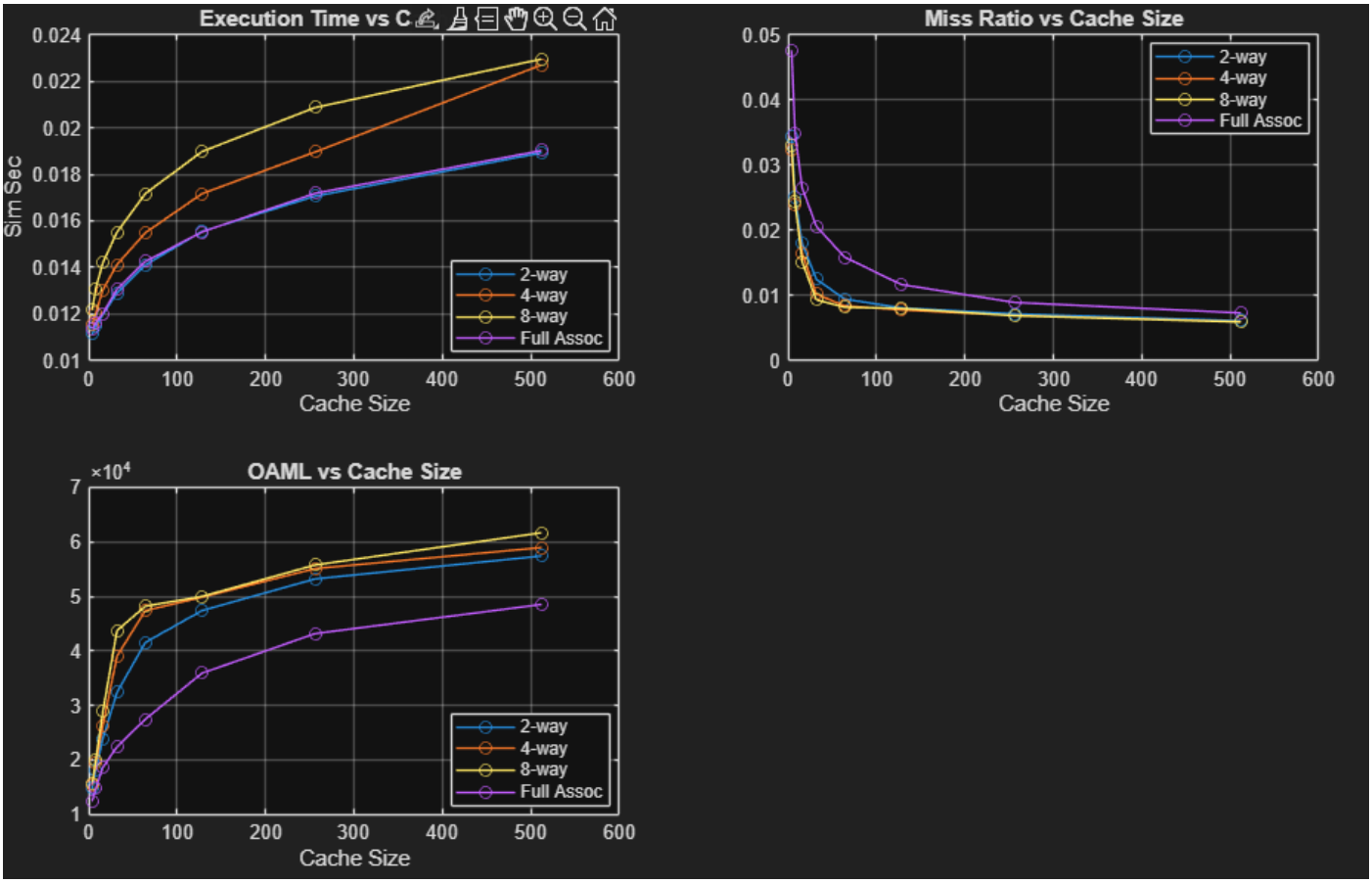
Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017059	10318382	10392246	73864	0.007108	53183.371683
4 way	0.018962	10182102	10252475	70373	0.006864	55079.631847
8 way	0.020874	10114853	10184389	69536	0.006828	55747.479550
Full Assoc	0.017184	10314551	10406911	92360	0.008875	43143.551408

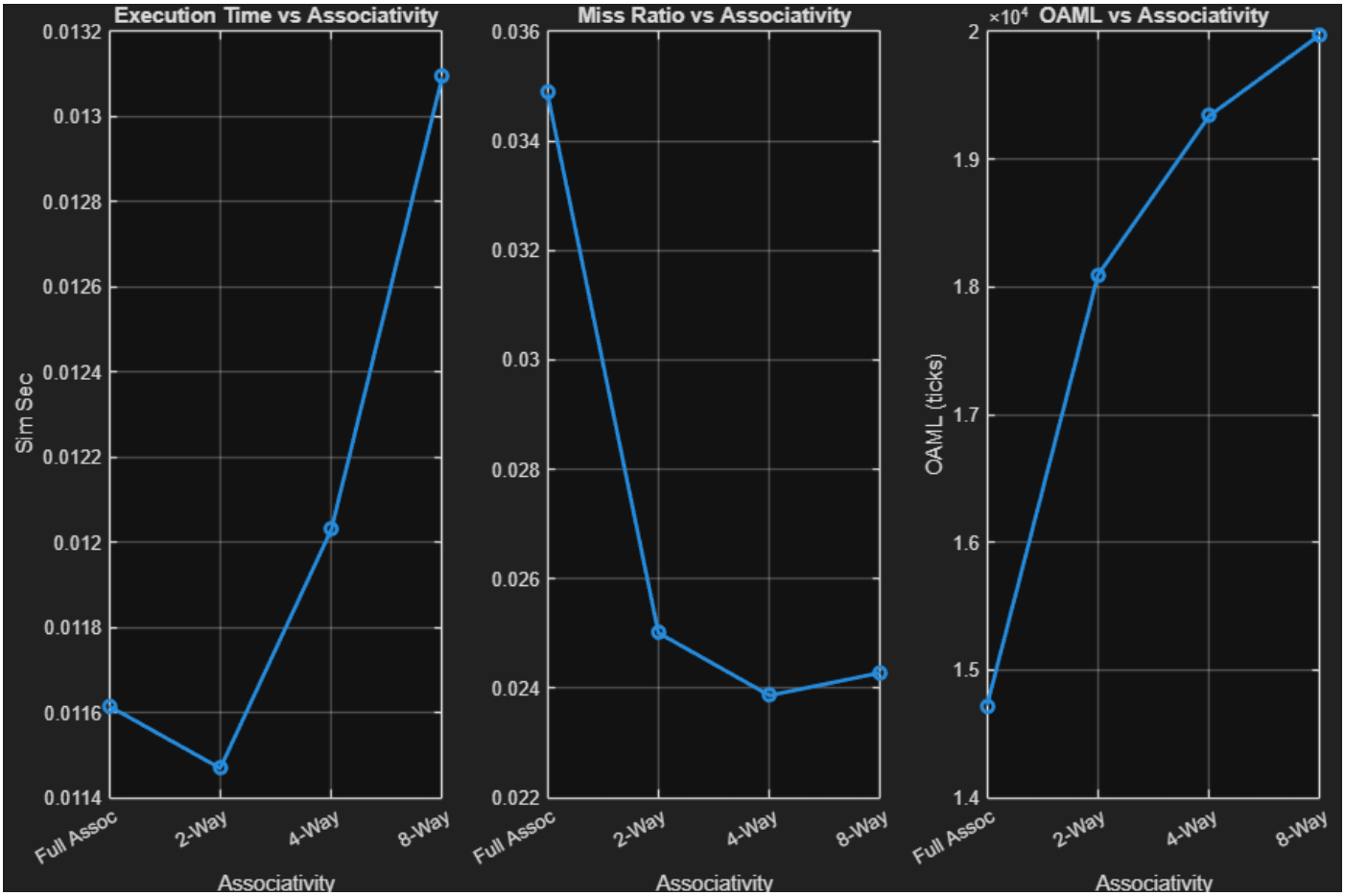
512KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.018925	10190843	10252912	62069	0.006054	57394.300214
4 way	0.022710	10110392	10187294	60207	0.005910	58941.215905
8 way	0.022961	10100903	10160541	59638	0.005870	61664.491130
Full Assoc	0.019024	10192168	10266681	74513	0.007258	48495.117121

Υ.Γ: OAML= Overal Average Miss latency in ticks

PLOTS





Conclusion

Παίρνουμε τον καλύτερο execution time για το μέγεθος 4KiB και 2-way association παρόλο που έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα Miss Ratio και Total Misses αυτό διότι το OAML παραμένει μικρό έτσι σε κάθε Miss της cache δεν περιμένουμε τόσο πολύ διότι Miss Ratio * OAML .

Όμως επειδή το OAML είναι σε ticks πρέπει να βρούμε την περίοδο του CPU T=1/3.4GHz=294.1picosecond οπότε 1 cycle = 294.1 ticks Έτσι για να υπολογίσουμε το Miss **Penalty(cycles)=OAMLK(ticks)/294.1**

AMAT=2.71 cycles (Hit time=1 δλδ η l1d latency)

Σε άλλες περιπτώσεις όπως στην περίπτωση της 8KiB,2 way που έχει πολύ κοντινό execution time με την τελική μας επιλογή έχουμε ένα χαμηλότερο Miss Ratio και Total misses αλλά ένα αρκετά αυξημένο OAML με αποτέλεσμα το **AMAT = (2+(0.025011*61.52))=3.53**

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η 8KiB 2-way, παρότι παρατηρείται χαμηλότερο miss ratio και λιγότερα total misses, το αυξημένο miss penalty οδηγεί σε υψηλότερο , με αποτέλεσμα χειρότερο execution time.

Observations

Γενικά σύμφωνα με την θεωρία η αύξηση της Cache σε μέγεθος μειώνει τα capacity misses καθώς αυξάνεται ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης δεδομένων, ενώ παράλληλα μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το access latency λόγω μεγαλύτερης δομικής πολυπλοκότητας της cache Αντίθετα, ένα μικρότερο cache προσφέρει χαμηλότερο latency πρόσβασης αλλά οδηγεί σε αυξημένο miss rate λόγω περιορισμένου χώρου. Από την άλλη πλευρά η αύξηση του associativity μειώνει τα conflict misses , επιτρέποντας καλύτερη τοποθέτηση των δεδομένων στα cache sets, αλλά αυξάνει την πολυπλοκότητα της πρόσβασης, καθώς απαιτούνται περισσότερες συγκρίσεις tags και μεγαλύτερο critical path, γεγονός που αυξάνει το hit latency.

Γενικά από τα simulations παρατηρήσαμε ότι η αύξηση του cache size φυσικά αύξανε και το execution time ενώ παράλληλα μείωνε τα Total Hit και Misses καθώς και το Miss Ratio αλλά αύξανε το OAML σε

μεγάλο βαθμό! Με την αύξηση του associativity παρατηρούμε μεγαλύτερη αύξηση του execution time σε σύγκριση με την αύξηση του cache size,αυτό διότι επιβαρύνει το hit latency και το critical path κάθε cache accesses, ενώ η αύξηση του cache size επηρεάζει κυρίως το miss rate και άρα επηρεάζει λιγότερες συνολικές προσβάσεις.
Τέλος ,από τα στατιστικά καταλαβαίνουμε ότι το benchmark χαρακτηρίζεται από μεγάλο working set και περιορισμένη locality, με αποτέλεσμα η αύξηση του associativity να μην επιφέρει σημαντική βελτίωση στο miss behaviour.

Statistics

Benchmark:462.libquantum

4KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.022589	9877461	10944138	1066677	0.097466	63430.644771
4 way	0.022772	9877428	10944116	1066688	0.097467	63600.892653
8 way	0.023058	9880017	10946721	1066704	0.097445	63674.238233
Full Assoc	0.022653	9709854	10926240	1216386	0.111327	56312.872042

8KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.022772	9877428	10944116	1066688	0.097467	63600.892653
4 way	0.023058	9880017	10946721	1066704	0.097445	63674.238233
8 way	0.023318	9860805	10927510	1066705	0.097616	63880.829778
Full Assoc	0.022809	9793644	10935152	1141508	0.104389	59805.709903

16KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.023058	9880017	10946721	1066704	0.097445	63674.238233
4 way	0.023318	9860805	10927510	1066705	0.097616	63880.829778
8 way	0.023718	9844252	10910949	1066697	0.097764	64039.869770
Full Assoc	0.023042	9838125	10942239	1104114	0.100904	61695.217559

32KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.023318	9860805	10927510	1066705	0.097616	63880.829778
4 way	0.023718	9844252	10910949	1066697	0.097764	64039.869770
8 way	0.023987	9827636	10894336	1066700	0.097913	64177.971090
Full Assoc	0.023324	9839879	10925270	1085391	0.099347	62876.451878

64KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.023718	9844252	10910949	1066697	0.097764	64041.552964
4 way	0.023990	9827636	10894336	1066700	0.097913	64154.889045
8 way	0.024311	9811033	10877734	1066701	0.098063	64305.533871
Full Assoc	0.023716	9834068	10910090	1076022	0.098626	63513.646063

128KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.023998	9827636	10894336	1066700	0.097913	64161.343429
4 way	0.024306	9811033	10877734	1066701	0.098063	64302.052564
8 way	0.024643	9794402	10861104	1066702	0.098213	64497.756999
Full Assoc	0.024020	9822676	10894036	1071360	0.098213	63788.246377

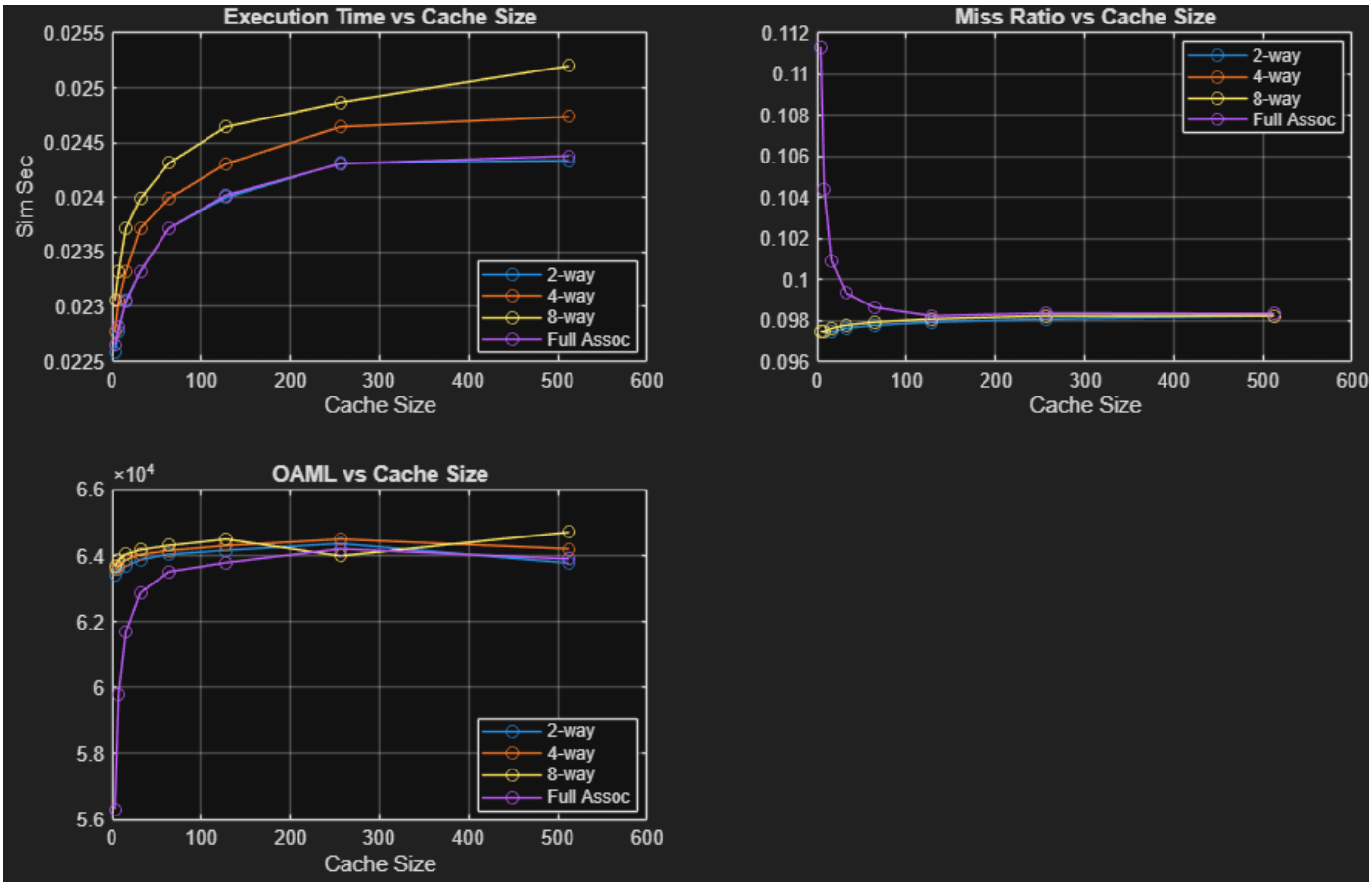
256KiB

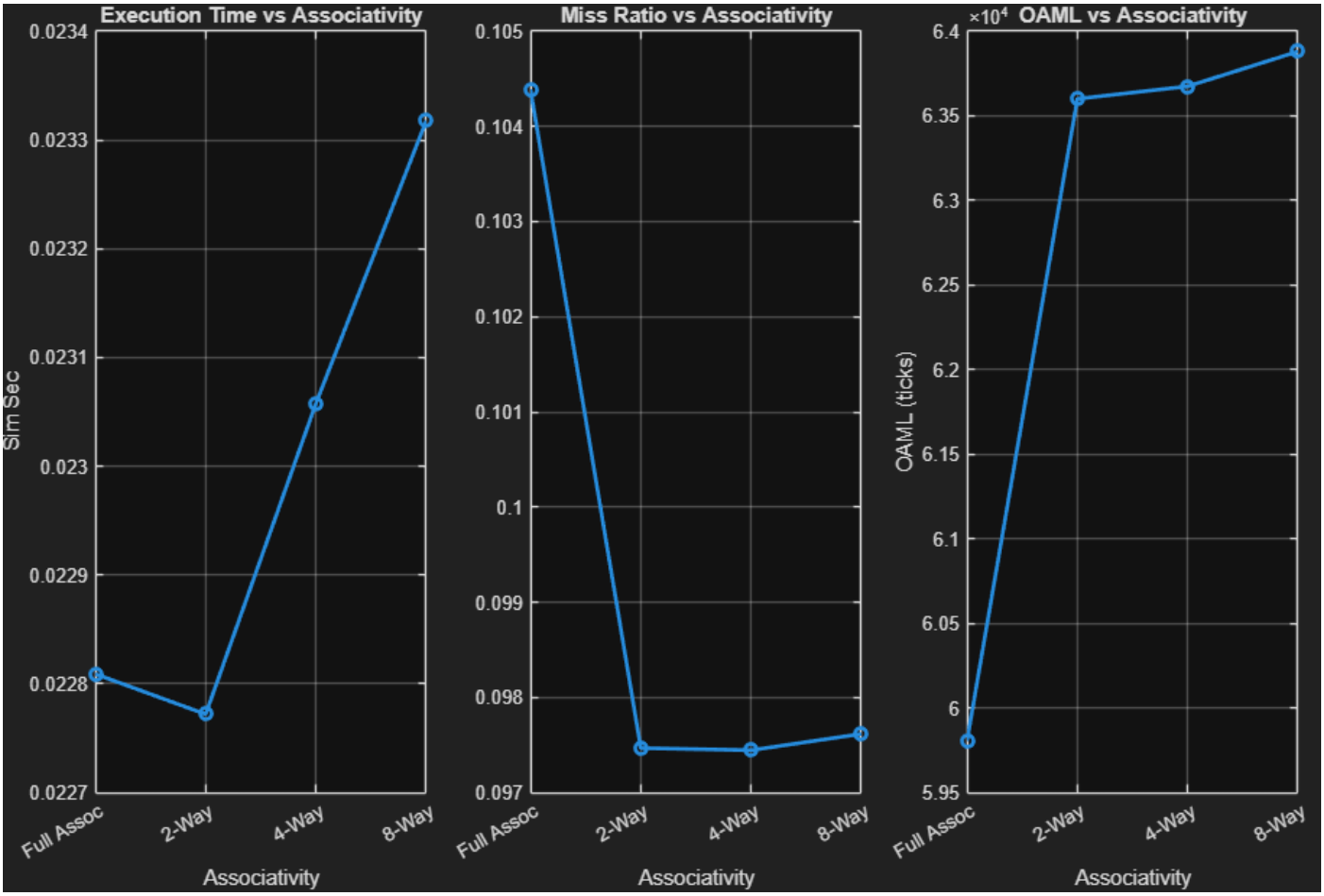
Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.024311	9811033	10877734	1066701	0.098063	64365.407892
4 way	0.024643	9794402	10861104	1066702	0.098213	64496.257924
8 way	0.024867	9794433	10861135	1066702	0.098213	63990.846219
Full Assoc	0.024306	9808683	10877714	1069031	0.098344	64204.879800

512KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.024336	9794397	10861099	1066702	0.098213	63776.239576
4 way	0.024736	9794433	10861135	1066702	0.098213	64205.058732
8 way	0.025200	9794434	10861136	1066702	0.098213	64715.116769
Full Assoc	0.024378	9793237	10861089	1067852	0.098319	63902.555438

PLOTS


Execution Time vs Cache Size
Sim Sec
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc
Miss Ratio vs Cache Size
Cache Size
OAML vs Cache Size
×10⁴
Cache Size


Execution Time vs Associativity
Sim Sec
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity
Miss Ratio vs Associativity
Associativity
×10⁴ OAML vs Associativity
OAML (ticks)
Associativity

Conclusion

Για το συγκεκριμένο benchmark παρατηρούμε ότι το execution time παραμένει σχετικά σταθερό για τους τους διαμορφώσεις του cache size και associativity, με πολύ μικρές μεταβολές. Παρά την αύξηση του cache size παρατηρούμε ότι μειώνεται ελαφρώς ο αριθμός των total hits, το miss ratio παραμένει σχεδόν σταθερό (0.098213-0.097764). Οπότε η αύξηση του cache size δεν κάνει κάποια διαφορά καθώς δεν επιτρέπει ουσιαστική μείωση των capacity misses(total misses σχεδόν ΜΗ μεταβαλόμενα)
Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και στην αύξηση του associativity καθώς τα στατιστικά παραμένουν σχεδόν σταθερά χωρίς καμία σημαντική βελτίωση στο miss ratio αλλά με σταθερή αύξηση του OAML άρα και του execution time αφού δεν υπάρχει ουσιώδης μείωση του miss ratio
Παίρνουμε τα καλύτερα execution time σε μικρές ή μεσαίες τιμές associativity και cache size διότι έχουμε χαμηλότερο access cost.
Οπότε σύμφωνα με τα στατιστικά το καλύτερο execution time είναι στην περίπτωση 4KiB,2-way όπου
AMAT=1(Hit time)+(0.097466*(63430.644771/294.1))=22.0211

Observation

Γενικά το benchmark 462.libquantum παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά όπου η αύξηση του cache size και του associativity δεν τους επωφελούν. Αυτό γιατί? Μία καλή σκέψη θα ήταν ότι το συγκεκριμένο benchmark απαιτεί πολλά compulsory misses(αναγκαστικά misses) και έχει περιορισμένο special locality με αποτέλεσμα τα επιπλέον resources που βάζουμε να μην δημιουργούν καμία διαφορά. Ένα σημάδι αποτελεί το miss ratio το οποίο παραμένει σχεδόν σταθερό υποδηλώνοντας ότι το bottleneck δεν είναι η χωρητικότητα ή η associativity τους L1d cache. Η μόνη διαφορά στα στατιστικά που επηρεάζει και τον execution time είναι το ελαφρά αυξημένο OAML
Ουσιαστικά αυτό το benchmark αποδεικνύει ότι η αύξηση των resources και ο σωστός συνδυασμός τους δεν οδηγεί ΠΑΝΤΑ σε καλύτερη απόδοση.

Statistics

Benchmark:470.lbm

4KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017830	7169377	7962608	793231	0.099619	52650.290374
4 way	0.017824	7227468	7962614	735146	0.092325	56935.904683
8 way	0.018096	7229918	7962732	732814	0.092030	56736.728722
Full Assoc	0.017834	6890520	7962596	1072076	0.134639	40473.612690

8KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017810	7229404	7962636	733232	0.092084	57111.257828
4 way	0.018033	7237563	7962732	725169	0.091070	57306.682922
8 way	0.018226	7237702	7962679	724977	0.091047	57277.748257
Full Assoc	0.017834	7103630	7962657	859027	0.107882	49611.529642

16KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.018035	7237380	7962738	725358	0.091094	57145.421836
4 way	0.018221	7237792	7962682	724890	0.091036	57293.905517
8 way	0.018435	7237912	7962749	724837	0.091028	57428.731582
Full Assoc	0.018062	7169197	7962747	793550	0.099658	52854.763899

32KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.018225	7237614	7962679	725065	0.091058	57204.485419
4 way	0.018424	7237924	7962773	724849	0.091030	57459.571497
8 way	0.018646	7237873	7962827	724954	0.091042	57714.226417
Full Assoc	0.018167	7216977	7962688	745711	0.093651	55865.966649

64KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.018271	7280516	7962756	682240	0.085679	59864.666633
4 way	0.018400	7266446	7962824	696378	0.087454	58791.853528
8 way	0.018870	7251744	7962832	711088	0.089301	58995.897189
Full Assoc	0.018296	7276904	7962816	685912	0.086139	60604.756800

128KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017570	7365759	7962882	597123	0.097913	67529.708894
4 way	0.017641	7358638	7962929	604291	0.098063	68016.046716
8 way	0.017663	7421725	7962800	541075	0.098213	75272.685654
Full Assoc	0.018144	7299839	7962833	662994	0.083261	61759.174029

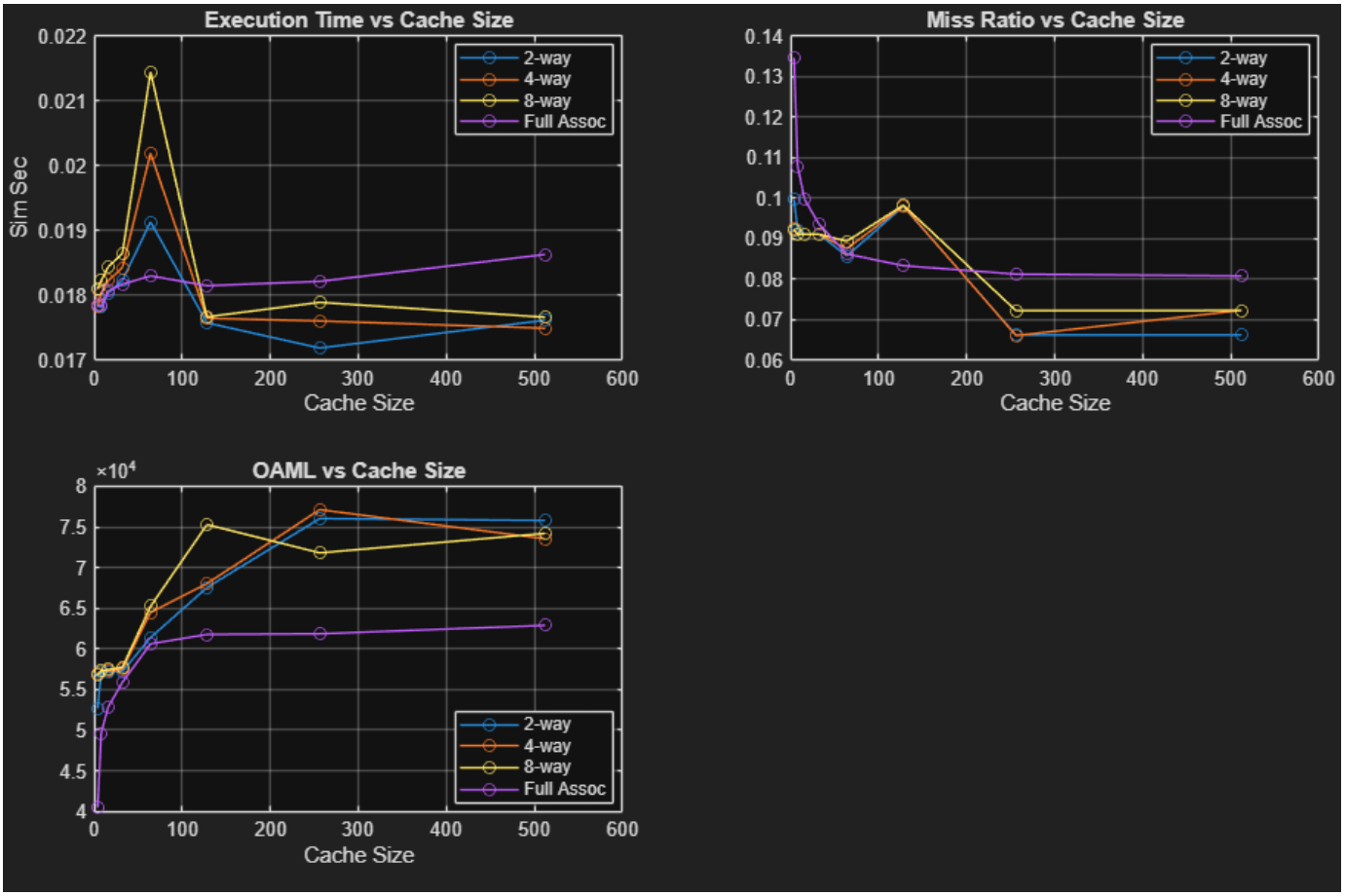
256KiB

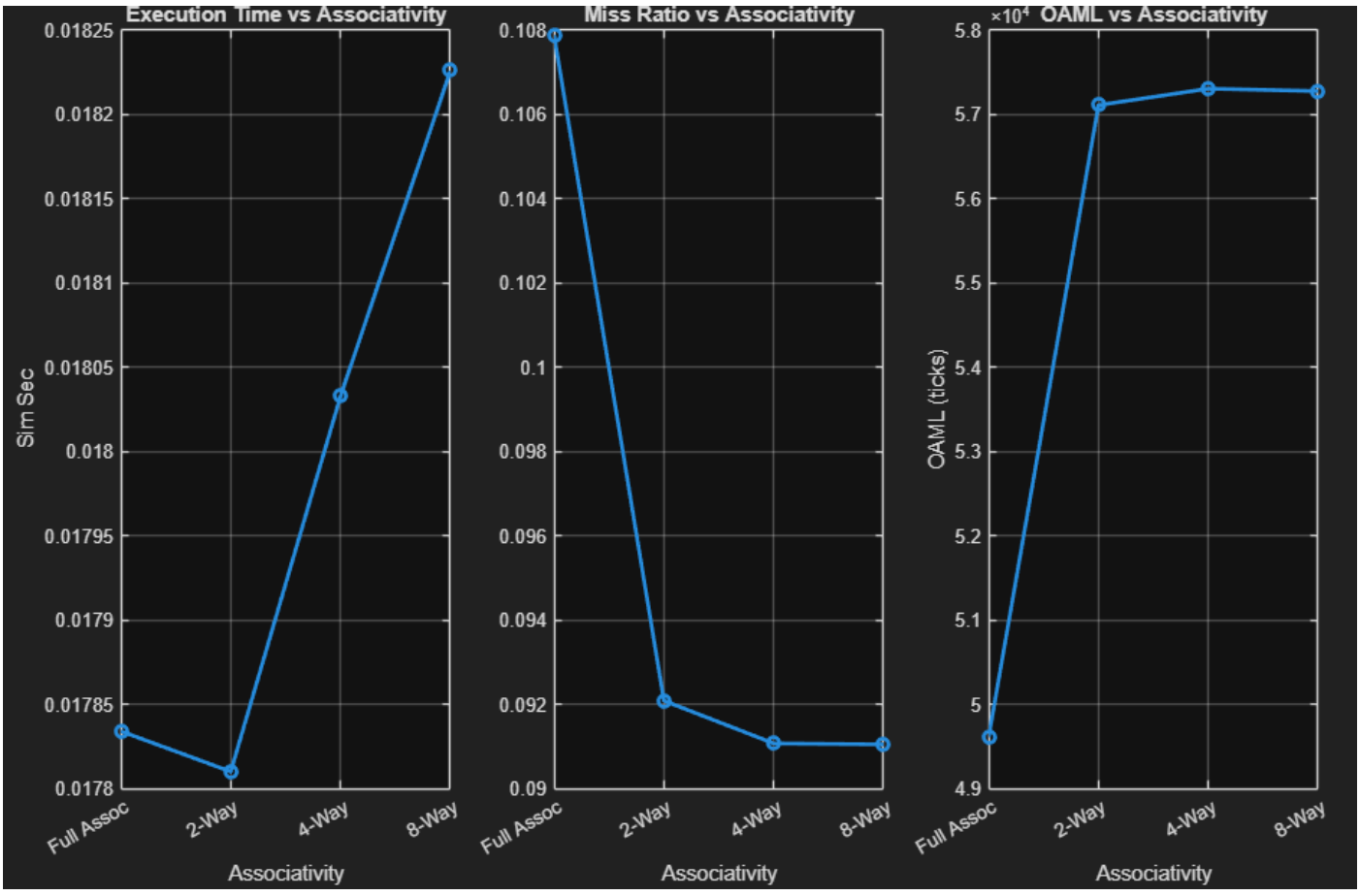
Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017181	7436602	7962925	526323	0.066097	76016.650122
4 way	0.017599	7437478	7962796	525318	0.065972	77114.422852
8 way	0.017887	7388366	7962817	574451	0.072142	71793.994335
Full Assoc	0.018211	7316504	7962835	646331	0.081168	61836.933469

512KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017610	7436267	7962801	526534	0.066124	75787.965184
4 way	0.017487	7387765	7962811	575046	0.072216	69239.930051
8 way	0.017657	7388070	7962955	574885	0.072195	69192.689940
Full Assoc	0.018627	7319925	7962742	642817	0.080728	62871.961081

PLOTS


Execution Time vs Cache Size
Sim Sec
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc
Miss Ratio vs Cache Size
Cache Size
OAML vs Cache Size
×10^4
Cache Size


Execution Time vs Associativity
Sim Sec
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity
Miss Ratio vs Associativity
Associativity
×10^4 OAML vs Associativity
OAML (ticks)
Associativity

Conclusion

Παρατηρούμε ότι η αύξηση του cache size οδηγεί σε αισθητή μείωση των total misses και βέβαια του miss ratio κυρίως στις μεγαλύτερες cache διαμορφώσεις όπου τα Total Acc παραμένουν σχεδόν σταθερά. Η καλύτερη συνολική απόδοση επιτυγχάνεται στην περίπτωση 256KiB,2-way associativity, όπου έχουμε execution time 0.017181 καθώς και το χαμηλότερο miss ratio 0.066097. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το συγκεκριμένο benchmark απωφελείται από την αύξηση του μεγέθους της cache καθώς μειώνονται αρκετά τα capacity misses.
Η αύξηση του associativity δεν προσφέρει αντίστοιχη βελτίωση στην απόδοση, παρά την μείωση των misses σε ορισμένες περιπτώσεις το execution time κυμαίνεται σε κοντινές μεταξύ τους τιμές με μικρές αυξήσεις λόγω του ανεβασμένου hit latency και του μεγαλύτερου critical path για κάθε cache access
Παρά την σημαντική αύξηση του OAML στις caches με μεγαλύτερα μεγέθη το μειωμένο miss ratio αντισταθμίζει το αυξημένο miss penalty το οποίο αποτελεί τον λόγο του χαμηλού execution time.
AMAT=7+(0.066097*(76016.650122/294.1))=24.084

Observations

Με την αύξηση του cache size που οδηγεί σε σημαντική μείωση των misses συμπεραίνουμε ότι το 470.lbm benchmark έχει μεγάλη spatial locality(τουλάχιστον μεγαλύτερη από τα προηγούμενα benchmarks). Τι θα σημαίνει όμως αυτό? Το συγκεκριμένο benchmark επαναχρησιμοποιεί δεδομένα με προβλέψιμο τρόπο με αποτέλεσμα να μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα την μεγαλύτερη cache χωρητικότητα. Με την αύξηση του associativity δεν έχουμε μεγάλο όφελος,η οποία αύξηση μειώνει ελαφρώς τα conflict misses αλλά μεγαλώνει το κόστος κάθε πρόσβασης λόγω του μεγαλύτερου αριθμού tag comparisons και του ανεβασμένου hit latency. Γι'αυτό μάλιστα είδαμε το καλύτερο execution time στο 2 way associativity.
Επίσης δεν δοκιμάστηκαν μεγαλύτερες τιμές cache size καθώς το 256KiB είχε την peak επίδοση διότι παρατηρούμε μεγαλύτερο execution time στα 256KiB και 512KiB

Statistics

Benchmark:471.omnetpp

4KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.016711	12023259	13137327	1114068	0.084802	24047.074462
4 way	0.016995	11778047	12860481	1082434	0.084167	24796.932755
8 way	0.017507	11413127	12495122	1081995	0.086593	25013.650806
Full Assoc	0.017010	11586283	13063137	1476854	0.113055	19849.015876

8KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.016820	12015725	12878671	862946	0.067006	29678.959409
4 way	0.017306	11600002	12407372	807370	0.065072	31427.104455
8 way	0.018167	11319218	12063647	744429	0.061708	34064.984118
Full Assoc	0.017005	11815447	12835347	1019900	0.079460	26179.357557

16KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017206	11724701	12318416	593715	0.048197	40639.053283
4 way	0.018093	11507561	12014176	506615	0.042168	47122.503266
8 way	0.019139	11332856	11788807	455951	0.038677	52217.877053
Full Assoc	0.017334	11593641	12342636	748995	0.060684	33570.118343

32KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.018097	11559063	11994773	435710	0.036325	53961.658511
4 way	0.019135	11384707	11778208	393501	0.033409	59468.977182
8 way	0.020176	11286176	11662900	376724	0.032301	61893.527368
Full Assoc	0.018147	11454752	12002029	547277	0.045599	44197.747693

64KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.019130	11393579	11773095	379516	0.032236	61374.821689
4 way	0.020193	11305249	11665703	360454	0.030899	64467.885167
8 way	0.021448	11244338	11599245	354907	0.030597	65222.278890
Full Assoc	0.019183	11335364	11786332	450968	0.038262	52580.381131

128KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.020186	11309375	11661443	352068	0.030191	65588.163451
4 way	0.021438	11254940	11599482	344542	0.029703	66713.116723
8 way	0.022527	11201104	11542705	341601	0.029595	67063.221056
Full Assoc	0.020188	11272300	11661609	389309	0.033384	59844.900025

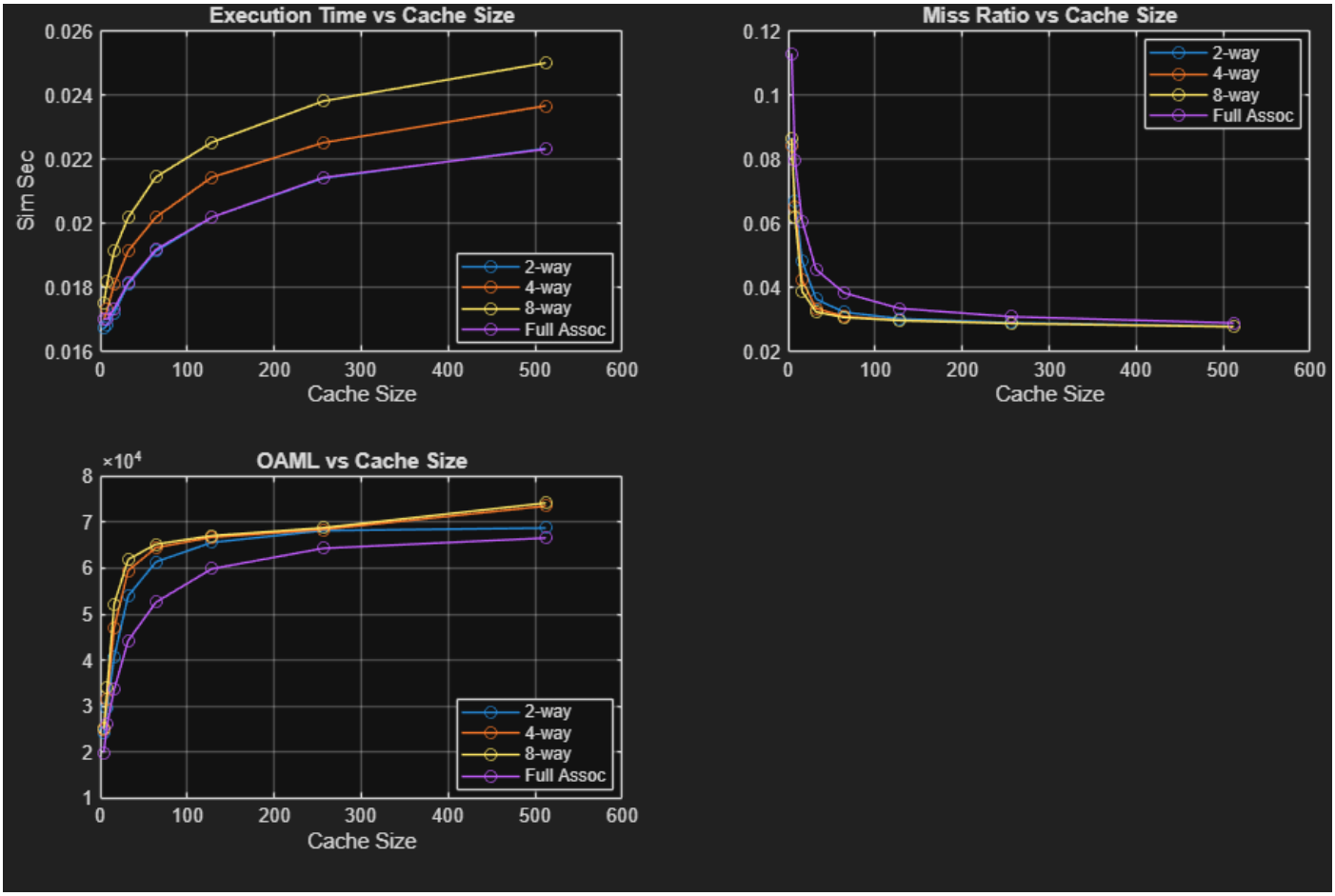
256KiB

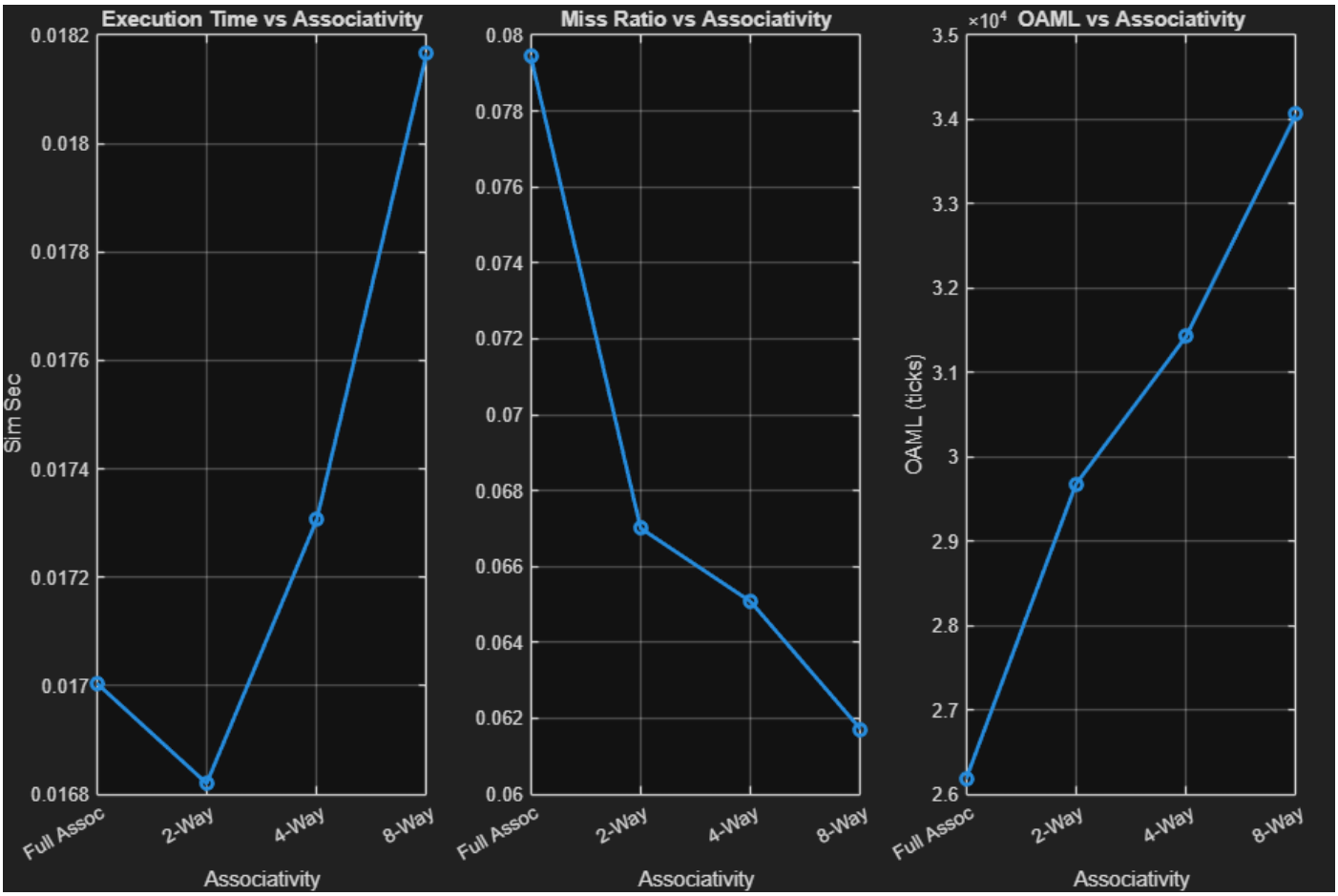
Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.021410	11253780	11588957	335177	0.028922	68164.587290
4 way	0.022518	11212034	11543705	331671	0.028732	68405.052181
8 way	0.023819	11163697	11493310	329613	0.028679	68797.823156
Full Assoc	0.021429	11240737	11598081	357344	0.030811	64314.823408

512KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.022338	11216811	11537618	320807	0.027805	68743.420237
4 way	0.023674	11165895	11484295	318400	0.027725	69439.530358
8 way	0.025016	11140461	11457053	316592	0.027633	70028.525389
Full Assoc	0.022319	11203867	11536447	332580	0.028829	66560.276655

PLOTS


Execution Time vs Cache Size
Sim Sec
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc
Miss Ratio vs Cache Size
Cache Size
OAML vs Cache Size
×10⁴
Cache Size


Execution Time vs Associativity
Sim Sec
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity
Miss Ratio vs Associativity
Associativity
×10⁴ OAML vs Associativity
OAML (ticks)
Associativity

Conclusion

Παρατηρούμε ότι η αύξηση του cache size οδηγεί τόσο σε σημαντική μείωση των total misses όσο και σε μείωση του miss ratio. Αυτή η συμπεριφορά στο συγκεκριμένο benchmark μπορεί να σημαίνει ότι το 471.omnetpp έχει υψηλό spatial και temporal locality. Παρ' όλα αυτά και με την αύξηση του associativity που ρίχνει το miss ratio παρατηρούμε ότι το execution time αυξάνεται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό για άλλη μια φορά δείχνει ότι η μείωση των misses δεν αρκεί ώστε να αντισταθμιστεί η αύξηση του hit time και του συνολικού access cost.

Οπότε έχουμε την καλύτερη απόδοση στην περίπτωση 4KiB,2-way στα 0.016711 sec,παρά το υψηλό miss ratio έχουμε χαμηλό hit time και OAML τα οποία ευθύνονται για τον μικρότερο execution time.

AMAT=1+(0.084802*(24047.074462/294.1))=7.93

Observations

Σε ορισμένα κομμάτια των στατιστικών παρατηρούμε μεγάλες μεταβολές στο miss ratio π.χ 4KiB ->8Kib->16KiB από εκεί και πέρα η μείωση του miss ratio γίνεται μικρότερη ενώ το OAML εκτοξεύεται. Οπότε η αύξηση του cache size συνοδεύεται από σημαντική αύξηση του OAML και του hit latency, οδηγώντας τελικά σε αυξημένο execution time. Αυτό σημαίνει ότι, για το συγκεκριμένο workload, το κόστος κάθε cache access επηρεάζει περισσότερο την απόδοση από τη μείωση των misses.

Η μικρή μείωση του miss ratio από την αύξηση του associativity δεν αποτελεί σημαντική αλλαγή καθώς αυξάνεται ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ το critical path κάθε cache access λόγω περισσότερων tag comparisons και ανεβασμένης πολυπλοκότητας της cache. Έτσι παίρνουμε χειρότερο execution time

Statistics

Benchmark:473.astar

4KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.006842	11750593	12075405	324812	0.026899	13984.341010
4 way	0.006998	11844069	11987058	142989	0.011929	24461.178734
8 way	0.007665	11726710	11837887	111177	0.009392	30090.104158
Full Assoc	0.007165	11569122	11493158	472851	0.039267	11694.385631

8Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.007123	11814098	11994121	180023	0.015009	20670.053760
4 way	0.007700	11713104	11837602	124498	0.010517	27422.340038
8 way	0.008580	11381668	11490483	108815	0.009470	30716.435896
Full Assoc	0.007382	11680318	11980027	299709	0.025017	14906.556019

16Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.007822	11692687	11845933	153246	0.012937	23551.507263
4 way	0.008612	11385799	11499818	114019	0.009915	29696.748700
8 way	0.009576	11123863	11232234	108371	0.009648	31240.880955
Full Assoc	0.007879	11654217	11841156	186939	0.015787	20479.236756

32Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.008592	11390538	11496083	105545	0.009181	31717.762907
4 way	0.009580	11129745	11237225	107480	0.009565	31380.298437
8 way	0.010683	10985433	11090644	105211	0.009486	32019.145964
Full Assoc	0.008625	11365126	11490283	125157	0.010892	27852.572976

64Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.009543	11129054	11217092	88038	0.007849	37076.756832
4 way	0.010658	10989850	11077262	87412	0.007891	37397.932115
8 way	0.011794	10847475	10934907	87432	0.007996	37526.366868
Full Assoc	0.009541	11117273	11217771	100498	0.008959	32926.952696

128Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.010573	10983107	11047505	64398	0.005829	47014.324420
4 way	0.011721	10846103	10904872	58769	0.005389	51330.562031
8 way	0.012884	10767951	10823648	55697	0.005146	53903.116110
Full Assoc	0.010606	10979905	11056691	76786	0.006945	40764.505561

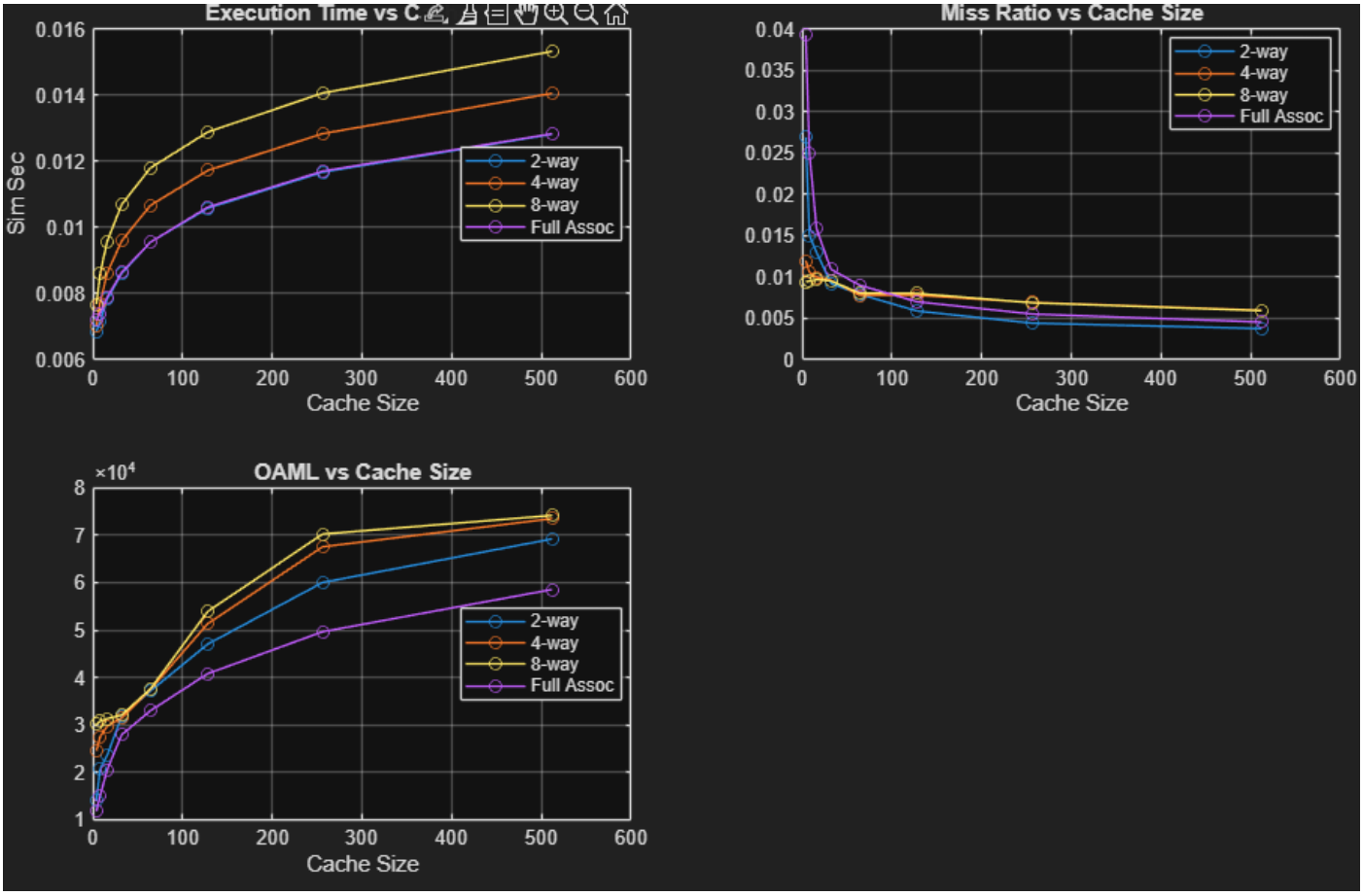
256Kib

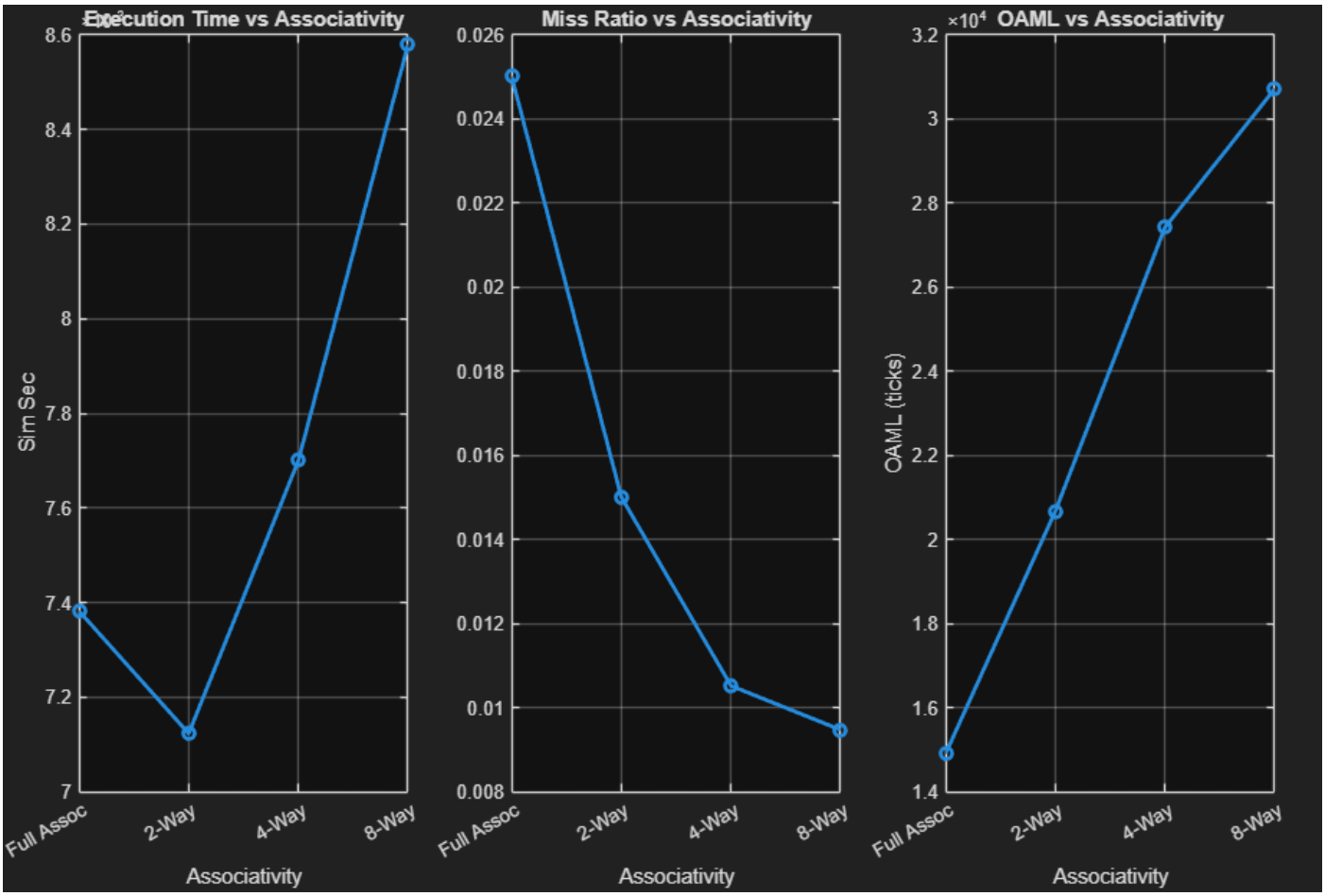
Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.011666	10840220	10887665	47445	0.004358	60031.645906
4 way	0.012834	10763165	10804740	41575	0.003848	67565.046927
8 way	0.014066	10685356	10724873	39517	0.003685	70259.028874
Full Assoc	0.011698	10837893	10897468	59575	0.005467	49624.007084

512Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.012818	10762155	10802109	39954	0.003699	69225.542874
4 way	0.014058	10684580	10721928	37348	0.003483	73528.008247
8 way	0.015331	10634555	10671393	36838	0.003452	74199.469081
Full Assoc	0.012832	10760359	10808823	48464	0.004484	58557.054473

PLOTS


Execution Time vs C
Sim Sec
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc
Miss Ratio vs Cache Size
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc
×10^4
OAML vs Cache Size
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc


Execution Time vs Associativity
Sim Sec
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity
Miss Ratio vs Associativity
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity
×10^4 OAML vs Associativity
OAML (ticks)
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity

Conclusion

Παρατηρούμε ότι η αύξηση τόσο του cache size όσο και του associativity οδηγεί σε σημαντική μείωση του miss ratio και των total misses. Το benchmark φαίνεται να επωφελείται ιδιαίτερα από μεγαλύτερες cache χωρητικότητες, γεγονός που δείχνει ότι διαθέτει υψηλή temporal και spatial locality. Παρόλα αυτά, η συνολική απόδοση δεν βελτιώνεται αντίστοιχα, δηλαδή το execution time αυξάνεται σταθερά όσο μεγαλώνει η cache ή το associativity.Η καλύτερη περίπτωση είναι αυτή της 4KiB,2-way με execution time 0.006842 παρά το μεγάλο της miss rate. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι στο συγκεκριμένο workload το χαμηλό hit latency και το μικρό access cost της cache παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο.
Τέλος η αύξηση του associativity μπορεί να μειώνει περαιτέρω τα conflict misses αλλά το όφελος αυτό είναι μικρό συγκριτικά με την αύξηση του hit latency και της πολυπλοκότητας της κάθε cache.
Για άλλη μία φορά σημειώνεται ότι η βελτίωση του miss behaviour δεν οδηγεί ΠΑΝΤΑ σε καλύτερη απόδοση.
AMAT=1+(0.026899*(13984.341010/294.1))=2.27

Observations

Παρατηρούμε ότι η αύξηση του cache size μειώνει σε μεγάλο βαθμό τόσο τα total misses όσο και το miss ratio.Αυτό υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο benchmark παρουσιάζει έντονο locality Βλέπουμε μεγάλες αλλαγές κυρίως απο 4KiB εώς και τα 128KiB στο miss ratio. Όμως παρά την μείωση αυτών των 2 πεδίων που βελτιώνουν το miss behaviour το execution time αυξάνεται συνεχώς όσο μεγαλώνει η cache ή το associativity οπότε όπως και σε προηγούμενα benchmarks καταλαβαίνει κανείς ότι το workload είναι ευαίσθητο στο hit latency της cache. Άρα το access cost υπερκαλύπτει το όφελος της μείωσης των misses. Αυτό διότι το OAML αυξάνεται ραγδαία όσο μεγαλώνει η cache, μάλιστα εκτοξεύεται στην περίπτωση 256-512KiB το οποίο οδηγεί σε μεγάλο miss penalty και αυξημένο AMAT.
Τέλος, το benchmark παρουσιάζει έντονο φαινόμενο deminishing returns: μετά από ένα σημείο, οι επιπλέον cache resources μειώνουν ελάχιστα τα misses, ενώ το execution time συνεχίζει να επιβαρύνεται. Αυτό δείχνει ότι η βέλτιστη απόδοση για το συγκεκριμένο workload επιτυγχάνεται με μικρές και γρήγορες cache διαμορφώσεις.

Important Note for CPU A

Ο out-of-order speculative processor μπορεί να κρύψει μέρος του memory latency μέσω instruction-level parallelism και memory-level parallelism.
Αυτό διότι ο επεξεργαστής δεν εκτελεί τις εντολές αυστηρά με την σειρά που εμφανίζονται στο πρόγραμμα αλλά αναδιατάσσει δυναμικά την εκτέλεση ώστε να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατό περισσότερο παράλληλο έργο.Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε από τον πίνακα που μας δίνεται με το μέγεθος των IssueWidth,ROBEntreis,IQEntries,LSQEntries και physical registers

CPU B

Fixed Configurations:

- L1_instruction cache:8KiB,2-way,latency=2
- L2 cache:128KiB,8 way,latency=15
- L3 cache:1024KiB,16way,latency=40
- For all caches block size=64bytes

Το block size όλων των cache επιπέδων παρέμεινε ίσο με 64 bytes, χρησιμοποιώντας το default cache line size του gem5.

For CPU A

- IssueWidth:1
- ROBEntries:16
- IQEntries:8
- LSQEntries:8
- Physical Registers:64

List of Benchmarks used:

400.perlbench,462.libquantum,470.omnetpp,473.astar,470.lbm

Important Note for CPU B

Μαθαίνοντας από την πρώτη υλοποίηση με τον CPU A κατανοήσαμε καλύτερα τόσο τις απαιτήσεις όσο και την συμπεριφορές των benchmarks απέναντι στις διαφορετικές διαμορφώσεις της cache. Στην μελέτη του CPU B, ο οποίος διαθέτει σημαντικά λιγότερα resources, είναι αναμενόμενο να εμφανίζονται μεγαλύτεροι execution times, καθώς ο επεξεργαστής έχει περιορισμένη δυνατότητα απόκρυψης του memory latency. Για τον λόγο αυτό, η μελέτη περιορίστηκε σε cache sized από 4KiB έως 64KiB,αφού μεγαλύτερες cache διαμορφώσεις αναμενόταν να αυξήσουν περαιτέρω το access latency χωρίς ουσιαστικό όφελος στην συνολική απόδοση. Με το ίδιο σκεπτικό λόγο της μικρή βελτίωσης που προσφέρει η αύξηση του associativity αυτή την φορά θα φτάσουμε μόνο έως 8way

Statistics

Benchmark:400.perlbench

4KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017266	12657937	12798992	141055	0.011021	4600.983801
4 way	0.017304	12565348	12635818	70470	0.005577	5985.622222
8-way	0.017609	12613478	10224	10224	0.000810	8007.704225
Full Assoc	0.018261	11667200	12444840	777640	0.062487	5616.379193

8KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017275	12660003	12665587	5584	0.015009	8545.849212
4 way	0.017603	12625173	12625442	269	0.010517	78779.977695
8 way	0.018014	12423048	12423317	269	0.000022	79961.442379
Full Assoc	0.017305	12448614	12664349	215735	0.017035	5031.110177

16Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017603	12623834	12625442	1608	0.000127	17272.500000
4 way	0.018014	12423048	12423317	269	0.000022	79961.442379
8 way	0.018918	11123863	12368172	269	0.000022	83033.687732
Full Assoc	0.017605	12580143	12625151	45008	0.003565	6258.702675

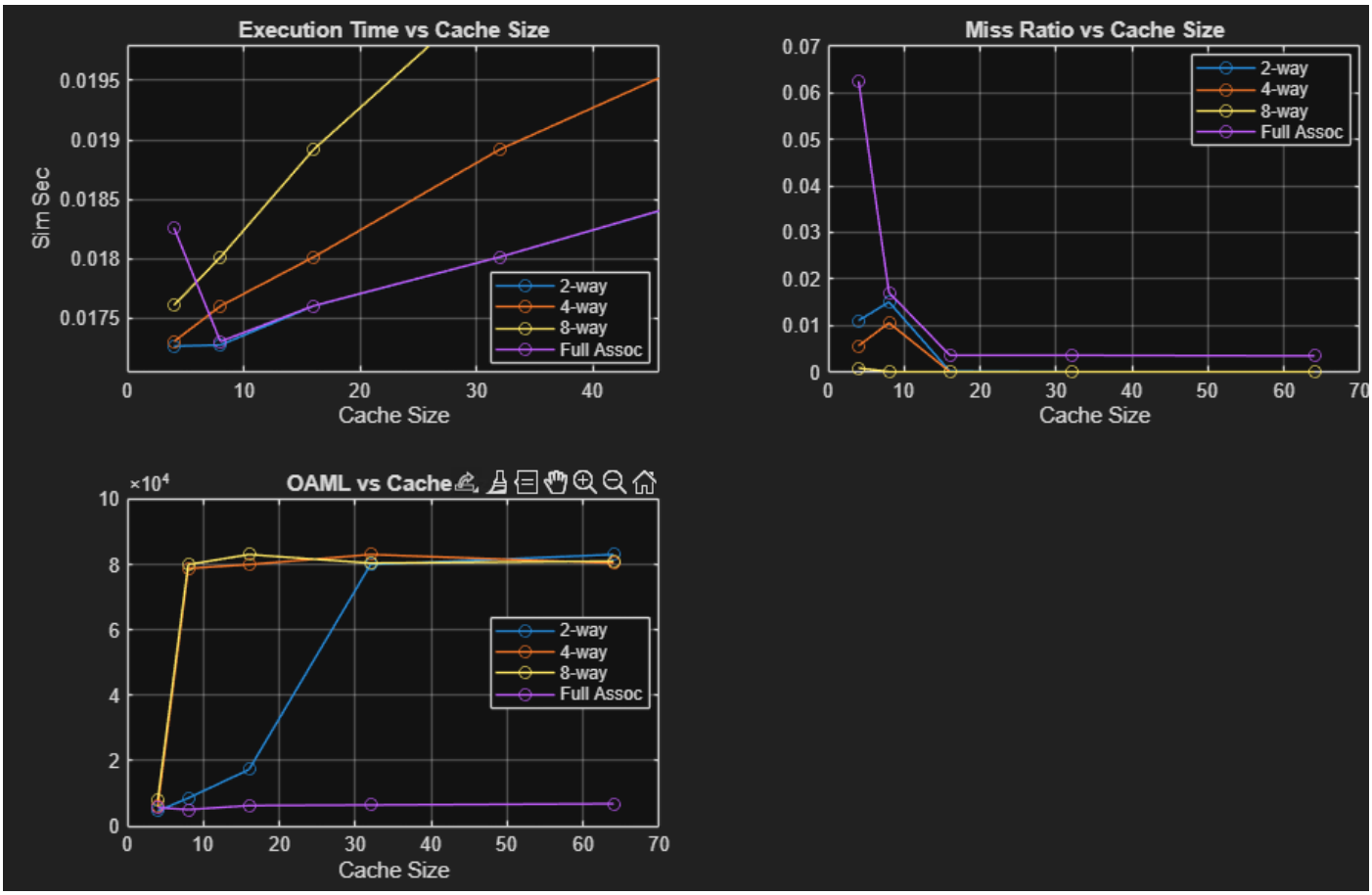
32Kib

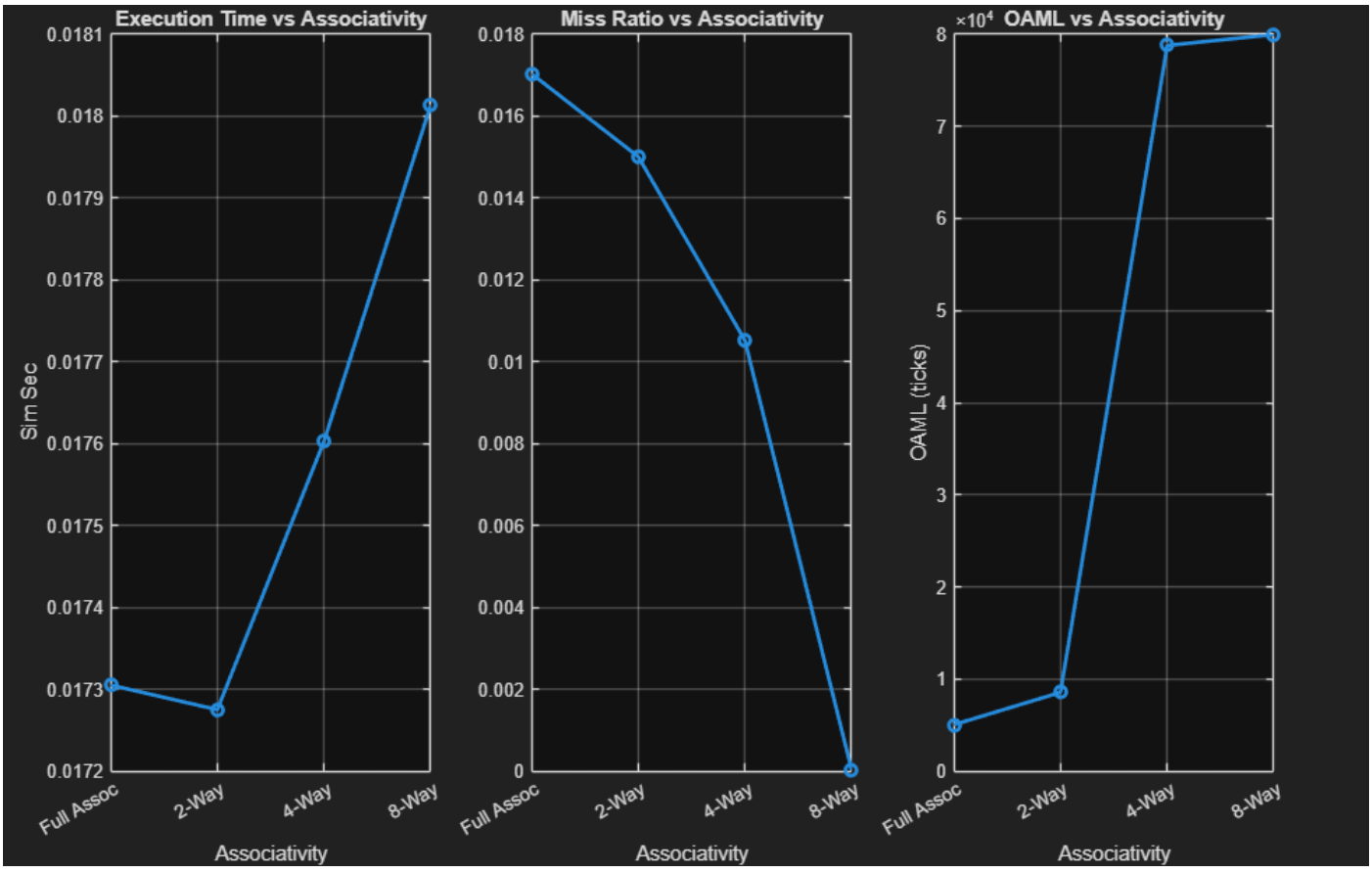
Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.018014	11390538	12423317	269	0.000022	79961.442379
4 way	0.018918	11129745	12368172	269	0.000022	83033.687732
8 way	0.020320	12557408	12557677	269	0.000022	80406.267658
Full Assoc	0.018015	12378288	12422392	44104	0.003550	6429.730138

64Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.018918	12367903	12368172	269	0.000022	83033.687732
4 way	0.020320	12557408	12557677	269	0.000021	80406.267658
8 way	0.021004	12529792	12530062	270	0.000022	81002.444444
Full Assoc	0.018922	12325868	12368110	42242	0.003415	6825.077553

PLOTS


Execution Time vs Cache Size
Sim Sec
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc
Miss Ratio vs Cache Size
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc
×10^4
OAML vs Cache
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc


Execution Time vs Associativity
Sim Sec
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity
Miss Ratio vs Associativity
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity
×10^4
OAML vs Associativity
OAML (ticks)
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity

Conclusion

Παρατηρούμε ότι καθώς το miss ratio μειώνεται εξαιρετικά γρήγορα ακόμη και σε μικρές αυξήσεις του cache size και του associativity. Η καλύτερη απόδοση σημειώνεται στα 4Kib,2-way associativity με execution time 0.017266s παρά το «υψηλό» miss ratio σε σύγκριση με άλλες διαμορφώσεις της cache. Σημαντική παρατήρηση είναι ότι από τα 8KiB και μετά το miss ratio γίνεται σχεδόν μηδενικό κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην σκέψη ότι το benchmark αυτό διαθέτει πολύ υψηλό locality και σχετικά μικρό working set το οποίο χωράει εύκολα ακόμη και σε μικρές cache (και για αυτό λογικά είχαμε και τον καλύτερο χρόνο στην παραπάνω περίπτωση)

Ωστόσο,το execution time συνεχίζει να μεγαλώνει παρά την ραγδαία μείωση των misses όσο μεγαλώνουμε και το associativity. Αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο access cost της cache που επηρεάζει σημαντικά την απόδοση διότι αυξάνεται το critical path και η πολυπλοκότητα κάθε cache access.

AMAT=1+(0.011021*(4600.983801/294.1))=1.172

Observations

Το miss ratio στο συγκεκριμένο benchmark μειώνεται εξαιρετικά γρήγορα και σχεδόν μηδενίζεται ήδη από μικρά cache sizes όπως 8KiB. Αυτό υποδηλώνει ότι το benchmark έχει πολύ υψηλή temporal και spatial locality με αποτέλεσμα το working set του να είναι μικρό και να χωράει εύκολα ακόμη και σε μικρά μεγέθη cache.

Επίσης πρέπει να δώσουμε προσοχή στο γεγονός ότι μετά το σημείο των 8KiB, το miss ratio γίνεται πρακτικά αμελητέο (π.χ 0.000127), και παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από την αύξηση του cache size ή του associativity. Αυτό δείχνει ότι το workload έχει πλέον κορεστεί ως προς την cache χωρητικότητα**,** και οι επιπλέον βελτιώσεις δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά των misses.

Statistics

Benchmark:462.libquantum

4KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.032912	13218994	13527013	308019	0.022771	66033.591772
4 way	0.033732	13244308	13552328	308020	0.022728	66197.589592
8-way	0.034227	13289954	13597974	308020	0.022652	66505.321745
Full Assoc	0.033330	13016859	13498140	481281	0.035655	44414.706652

8KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.033732	13244308	13552328	308020	0.022728	66197.589592
4 way	0.034227	13289954	13597974	308020	0.022652	66505.321745
8 way	0.036024	13262797	13570816	308019	0.022697	66845.628861
Full Assoc	0.033992	13143256	13537892	394636	0.029150	44414.706652

16KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.034227	13289954	13597974	308020	0.022652	66505.321745
4 way	0.036024	13262797	13570816	308019	0.022697	66845.628861
8 way	0.037078	13124698	13432718	308020	0.022931	67139.090182
Full Assoc	0.034374	13239098	13590426	351328	0.025851	59196.191377

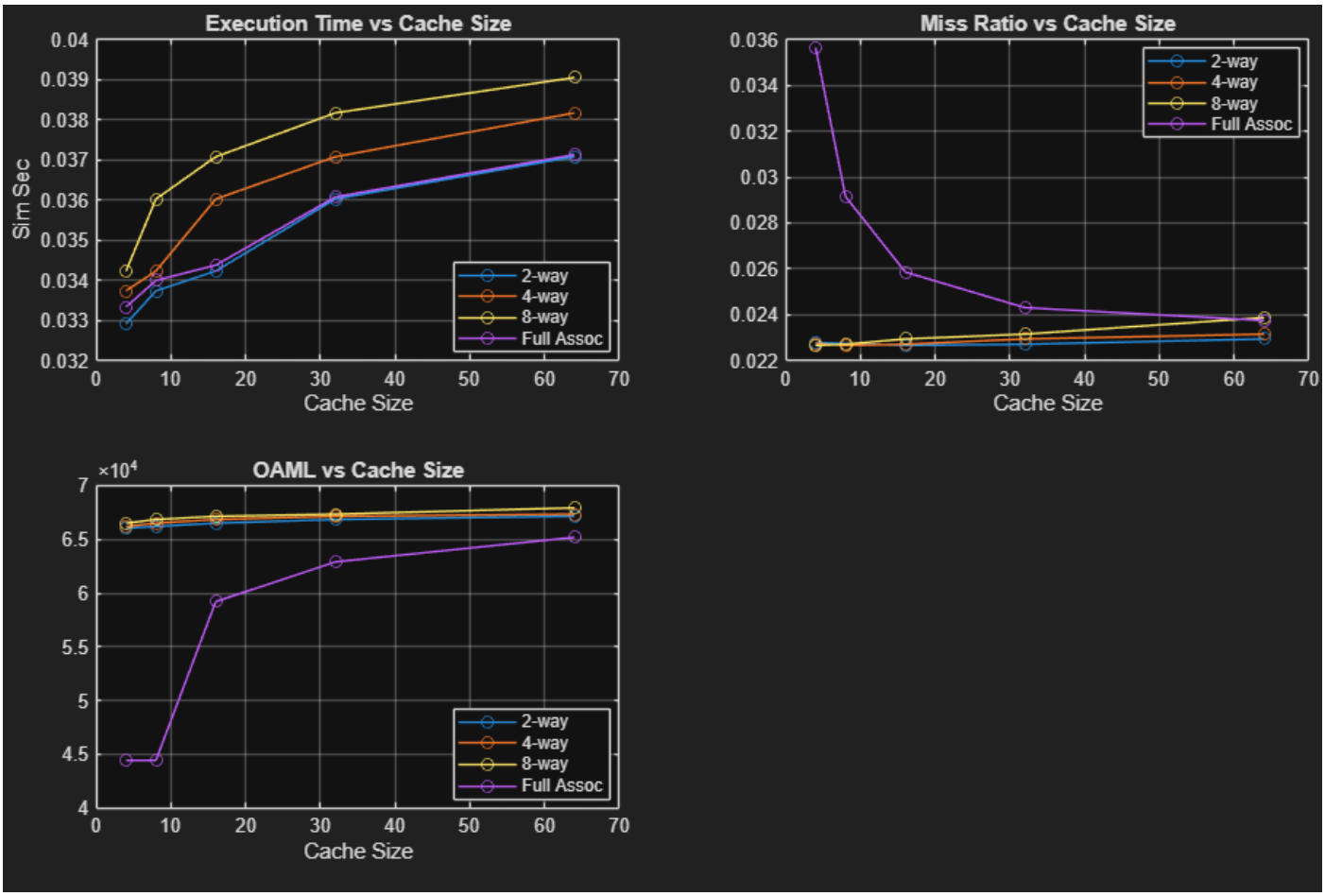
32KiB

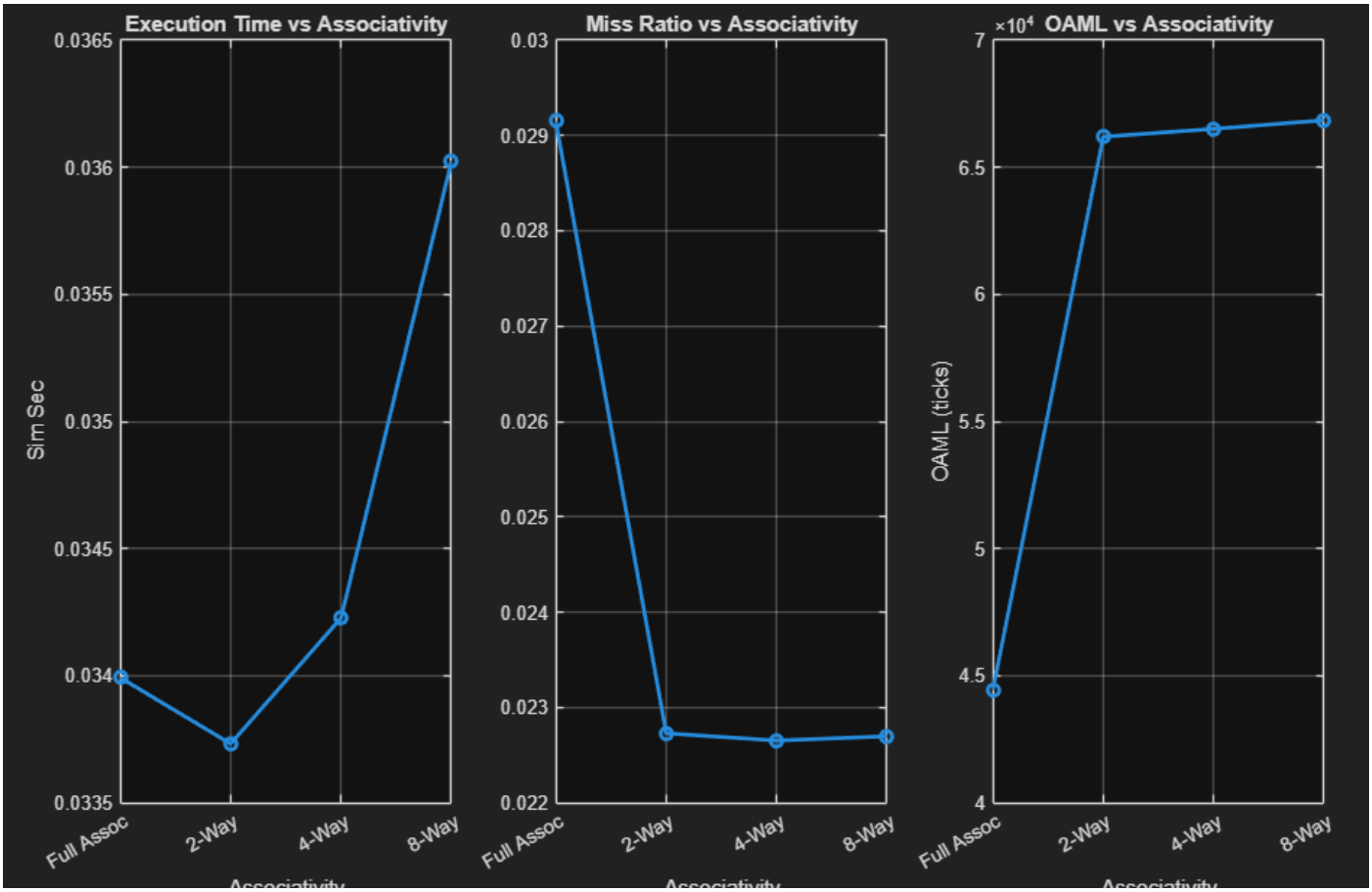
Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.036024	13262797	13570816	308019	0.022697	66845.628861
4 way	0.037078	13124698	13432718	308020	0.022931	67139.090182
8 way	0.038173	13002381	13310400	308019	0.023141	67340.448063
Full Assoc	0.036076	13238073	13567728	329655	0.024297	62898.573418

64KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.037081	13124698	13432718	308020	0.022931	67148.659834
4 way	0.038173	13002381	13310400	308019	0.023141	67340.448063
8 way	0.039055	12599628	12907647	308019	0.023863	67933.911544
Full Assoc	0.037132	13112398	13431218	318820	0.023737	65189.521310

PLOTS





Conclusion

Όπως είδαμε και στο πρώτο πείραμα με τον CPU A το συγκεκριμένο benchmark παρουσιάζει ένα σχετικά σταθερό miss behaviour καθώς το miss ratio παραμένει σχεδόν αμετάβλητο ανεξαρτήτως cache size και associativity. Σημαντική παρατήρηση είναι ότι το benchmark παρουσιάζει πολύ σταθερό αριθμό misses (~308K) ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση της cache. Αυτό υποδηλώνει ότι το workload έχει σταθερό pattern προσβάσεων και σχετικά περιορισμένο benefit από μεγαλύτερες caches, πιθανώς επειδή οι μικρές διαμορφώσεις της cache L1 είναι αρκετές για να εξυπηρετήσουν το workload set.
Παρατηρούμε επίσης ότι η καλύτερη απόδοση σε execution time εμφανίζεται στις μικρότερες cache διαμορφώσεις (π.χ. 4KiB με 2-way associativity = 0.032912s), ενώ όσο αυξάνεται το cache size και το associativity, το execution time αυξάνεται σταδιακά. Αυτό δείχνει ότι το κόστος πρόσβασης στην cache παίζει σημαντικότερο ρόλο από τα οφέλη της μείωσης των misses.
Τέλος, το αυξανόμενο associativity φαίνεται να μην προσφέρει ουσιαστικό όφελος στο miss ratio, αλλά αντιθέτως να επιβαρύνει την απόδοση, καθώς αυξάνει την πολυπλοκότητα των tag comparisons και του critical path, οδηγώντας σε μικρή αλλά σταθερή επιδείνωση του execution time.
Βέλτιστο configuration 4KiB,2-way associativity.
AMAT=1+(0.022771*(66033.591772/294.1))=6.112

Observations

Γενικά, το benchmark μας παρουσιάζει πολύ υψηλή locality, καθώς ακόμη και μικρές cache χωρητικότητες αρκούν ώστε να μειωθούν δραστικά τα misses. Αυτό δείχνει ότι το active working set του benchmark είναι σχετικά μικρό και μπορεί να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά ακόμη και από μικρές L1 caches. Για τον λόγο αυτό, η περαιτέρω αύξηση του cache size δεν προσφέρει σημαντική βελτίωση στο miss behaviour μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο όπως είδαμε και στο πείραμα με τον CPU A.
Παράλληλα, παρατηρούμε ότι το execution time αυξάνεται σταθερά όσο μεγαλώνει η cache ή το

associativity, παρότι τα misses μειώνονται. Η συμπεριφορά αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στον CPU B, ο οποίος διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες instruction-level parallelism(π.χ λιγότερα ROBEntries)και μικρότερη ικανότητα απόκρυψης του memory latency.
Επιπλέον, η αύξηση του associativity οδηγεί σε μεγαλύτερο hit latency λόγω αυξημένων tag comparison και μεγαλύτερης πολυπλοκότητας της cache access.

Statistics

Benchmark:470.lbm

4Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.022140	12299814	12861210	561396	0.043650	45953.848695
4 way	0.022362	12355571	12875452	519881	0.040378	49403.369094
8-way	0.022706	12350838	12870690	519852	0.040390	49798.350154
Full Assoc	0.022411	12085190	12875771	790581	0.061401	34570.547117

8Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.022367	12362299	12881550	519251	0.040310	49480.692424
4 way	0.022637	12358399	12870868	512469	0.039816	50371.278868
8 way	0.023191	12366576	12878984	512408	0.039786	50619.826732
Full Assoc	0.022528	12274041	12893806	619765	0.048067	42499.921609

16Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.022631	12363070	12875515	512445	0.039800	50342.367930
4 way	0.023182	12363261	12875669	512408	0.039797	50588.956640
8 way	0.023768	12378462	12890870	512408	0.039750	50915.983501
Full Assoc	0.022740	12313435	12879037	565602	0.043916	46297.867302

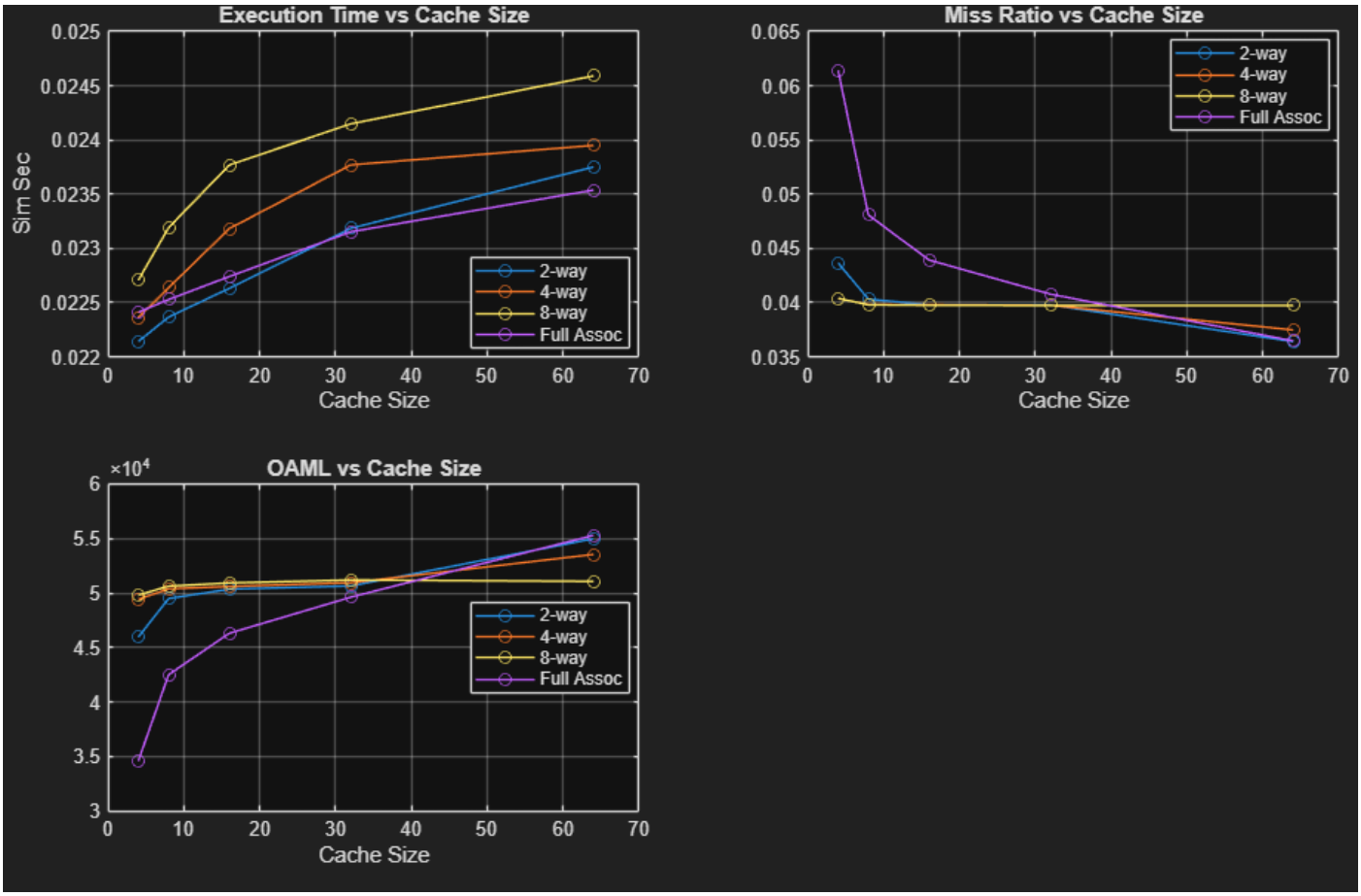
32Kib

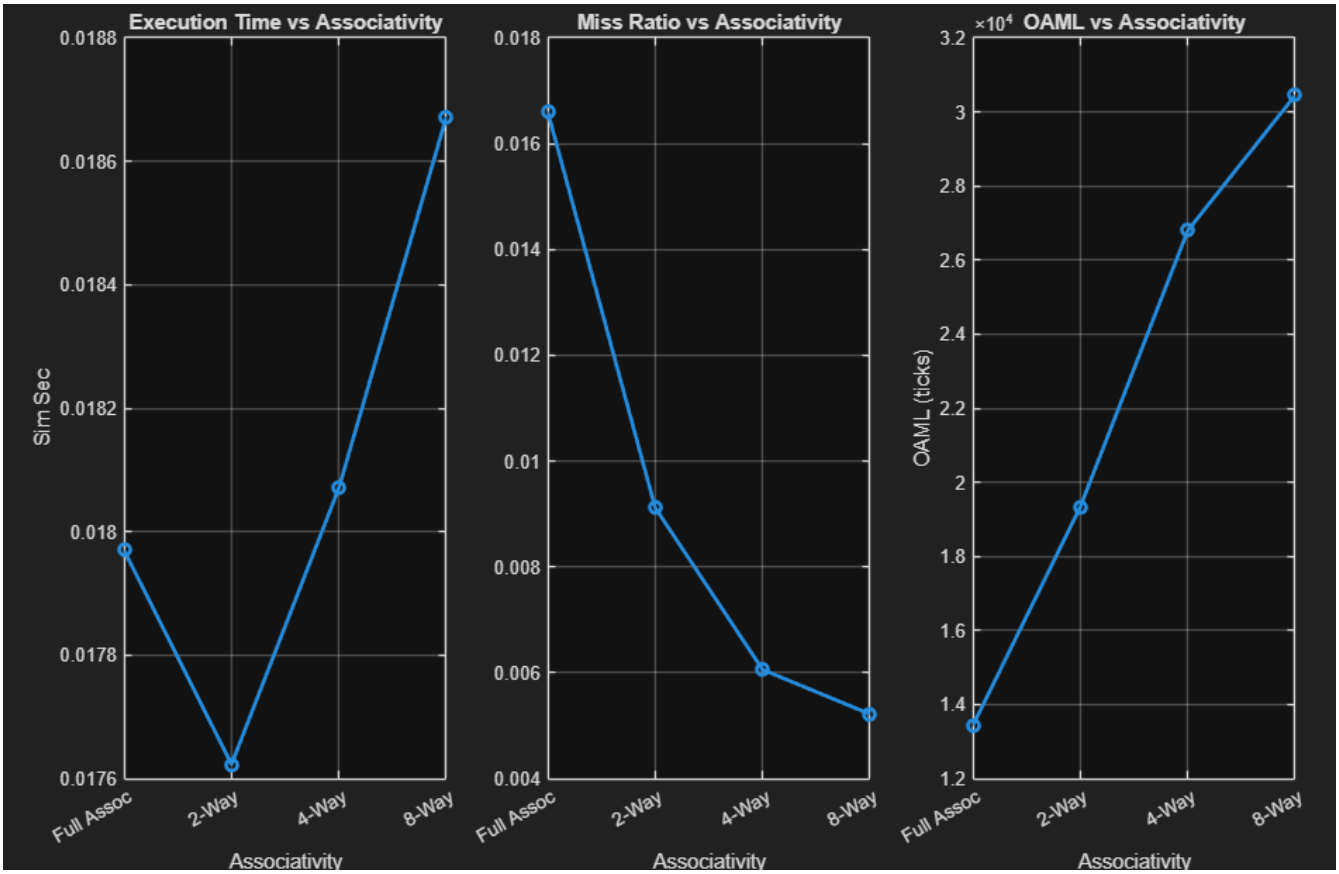
Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.023184	12368423	12880845	512422	0.039782	50637.854132
4 way	0.023769	12378191	12890599	512408	0.039751	50931.459571
8 way	0.024148	12383666	12896074	512408	0.039734	51183.766042
Full Assoc	0.023152	12355892	12881064	525172	0.040771	49607.367601

64Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.023750	12438488	12908273	469785	0.036394	54967.021271
4 way	0.023949	12428924	12912768	483844	0.037470	53533.409425
8 way	0.024590	12383377	12895785	512408	0.039735	51062.082122
Full Assoc	0.023537	12393215	12862215	469000	0.036463	55288.628866

PLOTS


Execution Time vs Cache Size
Sim Sec
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc
Miss Ratio vs Cache Size
Cache Size
OAML vs Cache Size
×10^4
Cache Size


Execution Time vs Associativity
Sim Sec
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity
Miss Ratio vs Associativity
Associativity
×10^4 OAML vs Associativity
OAML (ticks)
Associativity

Conclusion

Η αύξηση της cache οδηγεί σε σταδιακή μείωση του miss ratio ιδιαίτερα έως τα 64KiB αλλά η αύξηση του associaitivity δεν δείχνει αντίστοιχη μεγάλη μείωση του miss ratio. Όσο μεγαλώνουμε την cache μειώνονται τα capacity misses ιδιαίτερα στην περίπτωση της 64KiB cache καθώς σε όλα τα προηγούμενα μεγέθη παρατηρείται μία σταθερότητα στα misses. Παρόλ'αυτά η καλύτερη απόδοση σημειώνεται στην 4KiB,2 way associativity με execution time 0.022140s αυτό συμβαίνει διότι στις μεγαλύτερες διαμορφώσεις αυξάνεται το access latency και η πολυπλοκότητα όπου επηρεάζει σημαντικά το συγκεκριμένο benchmark.

Τέλος η αύξηση του associaitivity «επιβαρύνει» την υλοποίηση μας καθώς αυξάνει το hit latency λόγω των περισσοτέρων tag comparisons και μεγαλύτερου critical path για κάθε cache access με αποτέλεσμα την αύξηση του execution time.

AMAT=1+(0.043650*(45953.848695/294.1))=7.820

Observations

Με αύξηση του cache size παρατηρούμε ότι το benchmark μας εμφανίζει μείωση των misses κάτι το δείχνει ότι διαθέτει σχετικά μεγάλο working set και αρκετά υψηλό spatial locality. Οπότε λογικά το benchmark επαναχρησιμοποιεί δεδομένα με προβλέψιμο χρόνο μειώνοντας έτσι τα misses . Παρόλα αυτά στην υλοποίηση με τον CPU B type η μείωση του miss ratio δεν οδηγεί σε αντίστοιχη βελτίωση του execution time. Αυτό διότι ο CPU B διαθέτει λιγότερες δυνατότητες latency hiding και μικρότερο instruction-level parallelism σε σύγκριση με τον CPU A, επομένως επηρεάζεται περισσότερο από την αυξημένη πολυπλοκότητα της cache.

Statistics

Benchmark:471.omnetpp

4Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.032986	14423549	15314841	891292	0.058198	22035.972119
4 way	0.033252	14399376	15253040	853664	0.055967	22969.278995
8-way	0.033577	14302896	15154277	851381	0.056181	23215.368938
Full Assoc	0.033335	13972061	15219620	1247559	0.081970	17449.882550

8Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.033017	14635037	15297030	661993	0.043276	28076.859882
4 way	0.033270	14566247	15176230	609983	0.040193	30079.145432
8 way	0.033613	14452363	15047318	594955	0.039539	30975.606364
Full Assoc	0.033262	14444613	15256719	812106	0.053229	24027.003073

16Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.033012	14754178	15195995	441817	0.029075	39238.203003
4 way	0.033276	14681900	15068894	386994	0.025682	44392.049846
8 way	0.033651	14424120	14769960	345840	0.023415	49522.439972
Full Assoc	0.033222	14582078	15167993	585915	0.038628	31143.873634

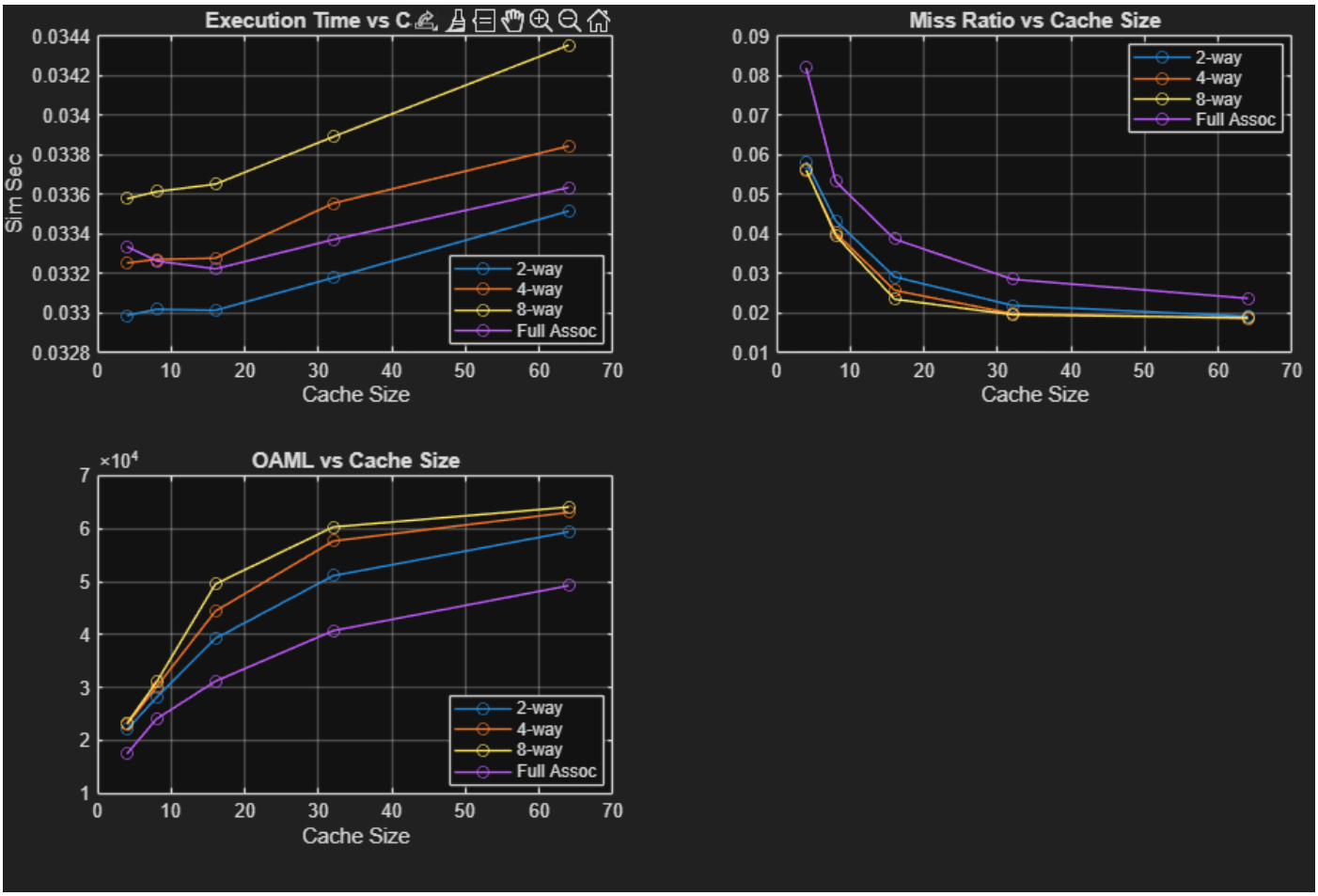
32Kib

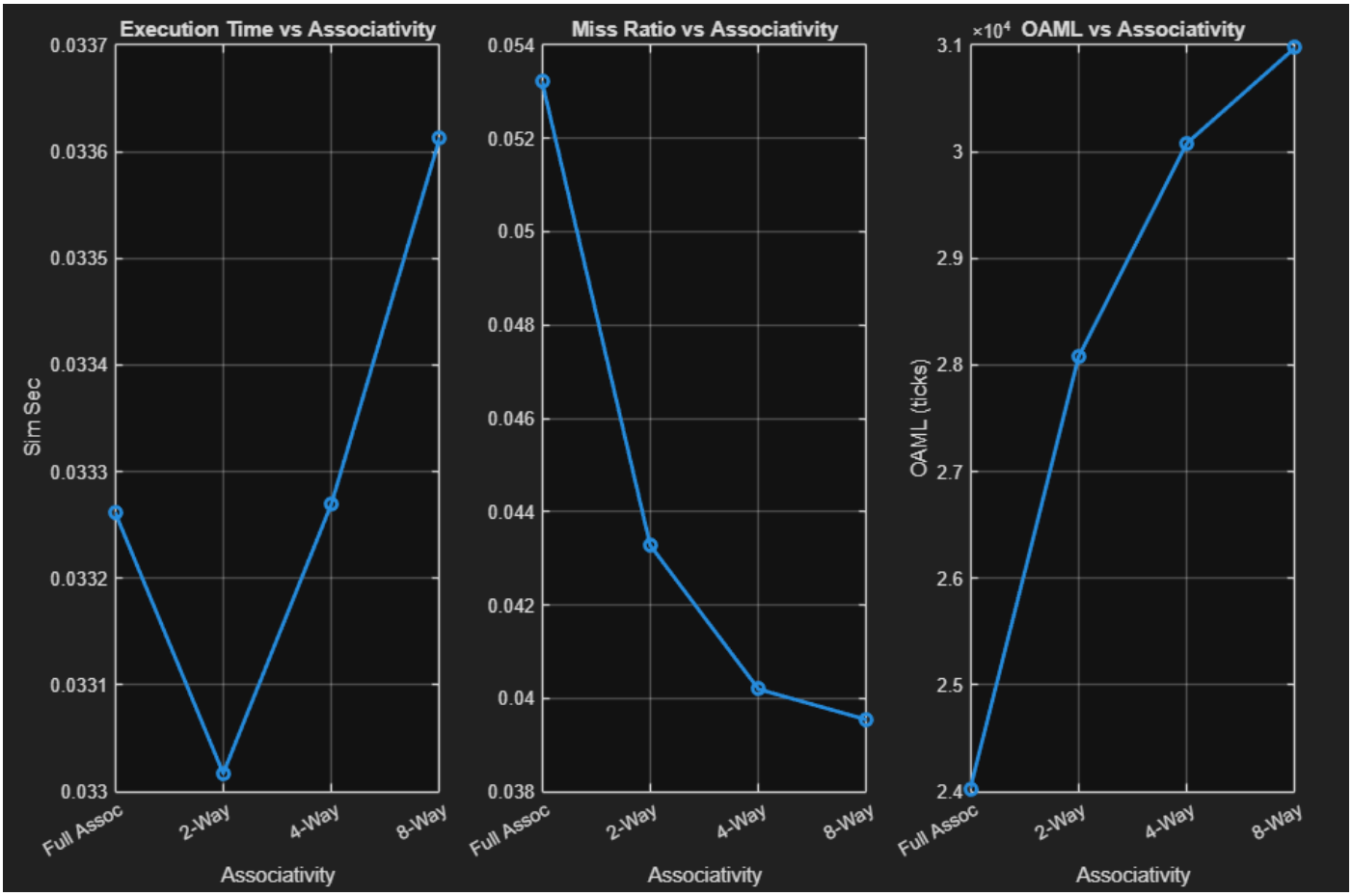
Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.033177	14742969	15072292	329323	0.021850	51093.860793
4 way	0.033554	14474458	14766105	291647	0.019751	57651.654329
8 way	0.033891	13999189	14277528	278339	0.019495	60307.135141
Full Assoc	0.033370	14631771	15060582	428811	0.028472	40706.035330

64Kib

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.033515	14484433	14765887	281454	0.019061	59396.213498
4 way	0.033844	14008860	14273333	264473	0.018529	63072.906421
8 way	0.034355	13688042	13948967	260925	0.018706	64071.838873
Full Assoc	0.033634	14413095	14761935	348840	0.023631	49229.771569

PLOTS





Conclusion

Με αύξηση του cache size παρατηρείται μείωση του miss ratio κάτι το οποίο σημαίνει ότι το omnetpp benchmark έχει αρκετά έντονα capacity misses και απωφελείται ουσιαστικά από μεγάλες cache χωρητικότητες. Σημειώνεται μεγάλη μείωση των misses από 4KiB σε 8KiB η οποία έπειτα μειώνεται από εκεί και πέρα όσο προχωράμε στα 64KiB. Παρατηρούμε ότι η αύξηση του associativity μειώνει τα conflict misses και βελτιώνει το miss ratio, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες cache διαμορφώσεις όμως η βελτίωση αυτή δεν προσφέρει απαραίτητα καλύτερο execution time (Και μία ειδική περίπτωση παρατηρούμε ότι στην 64KiB 4 way έχουμε χειρότερο miss ratio καθώς πάμε σε 8way associativity).
Αυτό συμβαίνει διότι αυξάνεται η πολυπλοκότητα πρόσβασης (tag comparison + critical path)
Η βέλτιστες διαμορφώσεις είναι οι 4KiB,2 way και η 8KiB,2way με execution time ~0.033s
AMAT4=1+(0.058198*(22035.972119/294.1))=5.360
AMAT8=2+(0.043276*(28076.859882/294.1))=6.131

Observations

Όπως είδαμε παραπάνω και στο πείραμα με τον CPU A το συγκεκριμένο benchmark παρουσιάζει έντονη εξάρτηση από το cache size καθώς το μέγεθος του σημειώνει σημαντική μείωση του miss ratio. Αυτό υποδηλώνει ότι το workload έχει αρκετά μεγάλο working set το οποίο για να εξυπηρετηθεί χρειάζεται μεγαλύτερη cache χωρητικότητα. Το associativity παίζει δευτερεύον ρόλο στην συνολική συμπεριφορά. Βέβαια με την αύξηση του μειώνονται κάποια conflict misses και βελτιώνεται ελάχιστα το miss ratio αλλά αυτό δεν αποτελεί αρκετό trade-off καθώς ανεβάζει την πολυπλοκότητα και το access cost. Έτσι συμπεραίνουμε ότι το συγκεκριμένο benchmark είναι κυρίως capacity-bound και όχι conflict-bound.
Τέλος, παρατηρείται έντονο φαινόμενο diminishing returns: μετά τα 32KiB–64KiB η μείωση του miss ratio γίνεται μικρότερη, ενώ το execution time παραμένει σχεδόν σταθερό ή αυξάνεται ελαφρώς. Αυτό δείχνει ότι πέρα από ένα σημείο, η αύξηση της cache χωρητικότητας δεν προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον συγκεκριμένο επεξεργαστή.

Statistics

Benchmark:473.astar

4KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017517	14889525	15160395	270870	0.017867	12354.640425
4 way	0.017499	14814178	14918514	104336	0.006994	23394.285807
8-way	0.018022	14645922	14724248	78326	0.005320	29605.574037
Full Assoc	0.017969	14638168	15076932	438764	0.029102	10189.638471

8KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.017623	14772728	14908687	135959	0.009119	19333.059761
4 way	0.018071	14636794	14725997	89203	0.006058	26790.864119
8 way	0.018672	14601713	14678318	76605	0.005219	30446.905581
Full Assoc	0.017970	14622592	14869465	246873	0.016603	13430.570658

16KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.018171	14617753	14733180	115427	0.007834	22000.579310
4 way	0.018695	14598368	14679695	81327	0.005540	29004.760928
8 way	0.019428	14161247	14236816	75569	0.005308	31035.193849
Full Assoc	0.018283	14580977	14729123	148146	0.010058	18619.749949

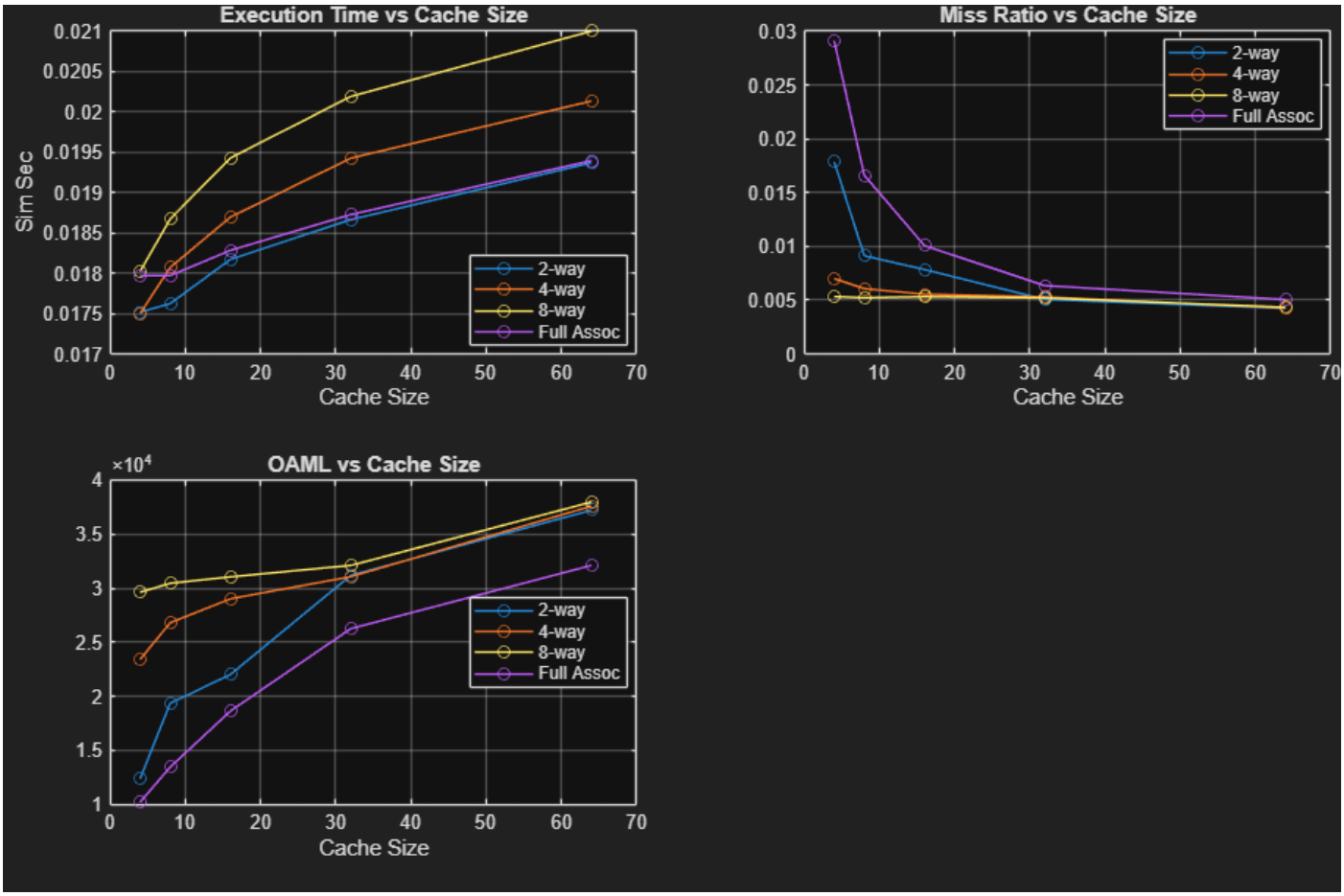
32KiB

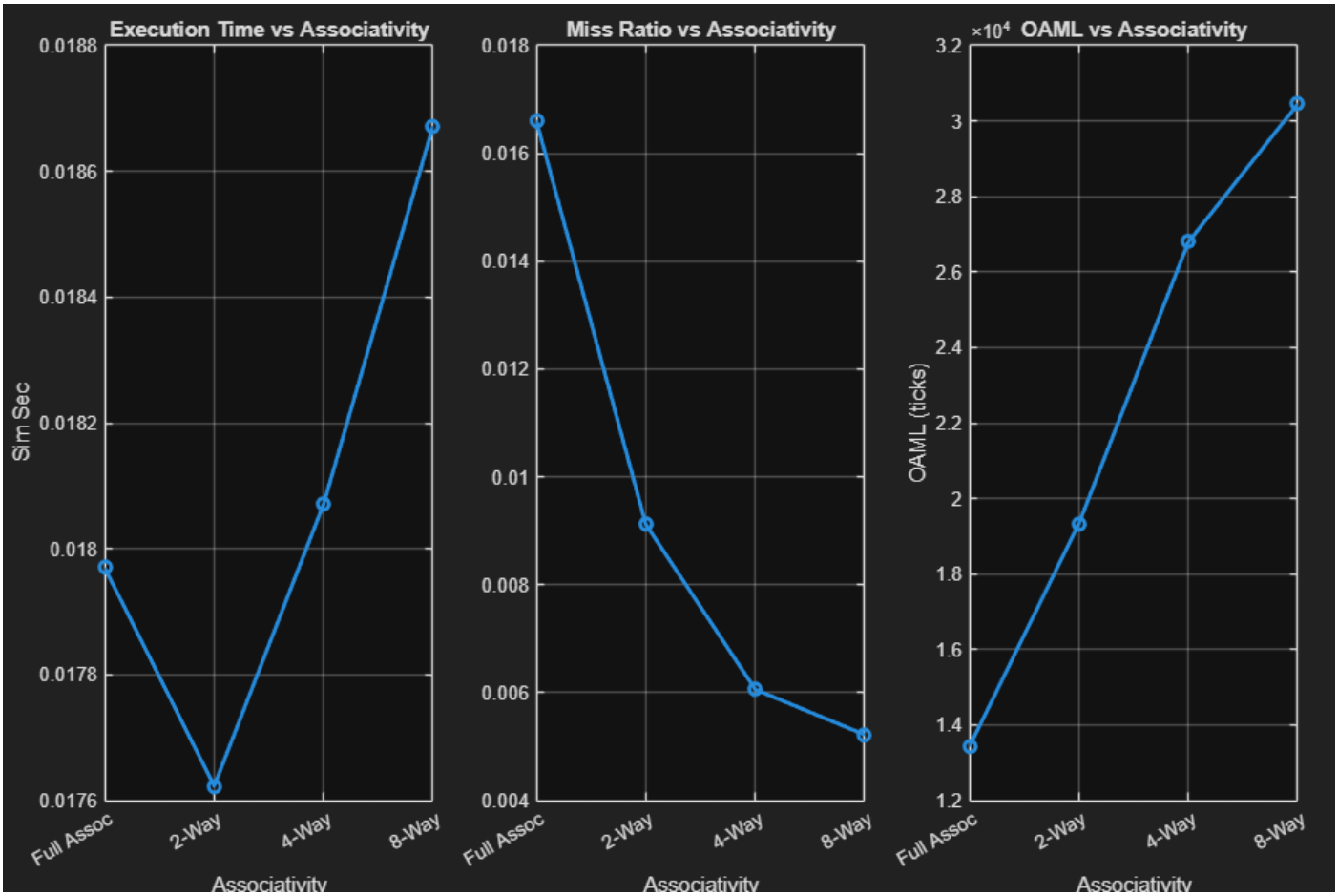
Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.018664	14604742	14678960	74218	0.005056	31173.340753
4 way	0.019426	14162061	14237311	75250	0.005285	31052.440186
8 way	0.020191	14006891	14080150	73259	0.005203	32093.307116
Full Assoc	0.018727	14583322	14676380	93058	0.006341	26244.825034

64KiB

Associativity	Sim Sec	Total Hits	Total Acc	Total Misses	Miss Ratio	OAML
2 way	0.019368	14175824	14235977	60153	0.004225	37208.920154
4 way	0.020135	14021420	14081462	60042	0.004264	37592.935145
8 way	0.021001	13824992	13885121	60129	0.004330	37964.788305
Full Assoc	0.019396	14165508	14237367	71859	0.005047	32103.192919

PLOTS


Execution Time vs Cache Size
Sim Sec
Cache Size
2-way
4-way
8-way
Full Assoc
Miss Ratio vs Cache Size
Cache Size
OAML vs Cache Size
×10^4
Cache Size


Execution Time vs Associativity
Sim Sec
Full Assoc
2-Way
4-Way
8-Way
Associativity
Miss Ratio vs Associativity
Associativity
×10^4 OAML vs Associativity
OAML (ticks)
Associativity

Conclusion

Το benchmark **astar** παρουσιάζει μια σχετικά ομαλή και προβλέψιμη συμπεριφορά ως προς την cache απόδοση, με σταδιακή μείωση του miss ratio όσο αυξάνεται το cache size. Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική βελτίωση από τα 4KiB προς τα 8KiB και 16KiB, ενώ από τα 32KiB και 64KiB και μετά η μείωση γίνεται πιο ήπια, δείχνοντας έντονο diminishing returns effect**.** Η καλύτερη απόδοση σε execution time εμφανίζεται στις μικρότερες/μεσαίες διαμορφώσεις cache γεγονός ότι δείχνει ότι το κόστος πρόσβασης παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με τα cache misses.
Η αύξηση του associativity μειώνει τα conflict misses και βελτιώνει το miss ratio αλλά τα οφέλη είναι περιορισμένα.
Η καλύτερη απόδοση είναι στα 4KiB,4way με execution time 0.017499
AMAT=2+(0.017867*(12354.640425/294.1))=2.75

Observations

Το benchmark εμφανίζει μέτριο working set το οποίο επωφελείται από αύξηση του cache size, αλλά όχι γραμμικά. Παρατηρείται η μεγαλύτερη βελτίωση του miss ratio μεταξύ των 16KiB και 32KiB και έπειτα οι βελτιώσεις είναι μικρές. Το associativity για άλλη μία φορά παίζει δευτερεύον ρόλο καθώς δεν αλλάζει δραστικά την συμπεριφορά. Συνολικά, το astar παρουσιάζει ένα κλασικό trade-off: μείωση misses vs αύξηση access cost, με βέλτιστες επιδόσεις σε μικρομεσαίες cache διαμορφώσεις

Υ.Γ: οι περισσότερες σελίδες είναι στατιστικά και plots,γενικά ήθελα να παραδώσω μία πλήρη εργασία και μετέφερα όλα τα στατιστικά για να μην χρειάζεται να τα τρέχετε εσείς κάθε φορά. Επίσης συγγνώμη που το Fully Associate είναι τέρμα κάτω στις γραμμές….αρχικά είχα 2 way εώς 16 και μετά μέσω ενός realization μου απλά άλλαξα την εργασία …το 16 way ήταν overkill. Μέσω αυτής της αλλαγής παρατήρησα ότι τις περισσότερες φορές το 4 way association έκανε αυτό που λέμε στα αγγλικά “Hit a sweet spot” όσο αφορά τα στατιστικά του simulator.
Επίσης τα plots για associativity vs etc etc έγιναν με fixed σταθερό cache size 8KiB
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας